

Web Denetim Merkezi

Kullanım Kılavuzu

Web sitelerini baştan sona test eden ve denetleyen masaüstü programı: site keşfi, kanıtlı tarayıcı testi, belge/link/görsel denetim, yapay zekâ destekli görsel denetim, bulguların canlı doğrulanması, otomatik taşma düzeltme önerisi ve OİBS Bologna aktarımı.

Sürüm 1.0 · Ekim 2026

github.com/mehmetfatihvar/web-denetim-merkezi

Mersin Üniversitesi staj çalışması

İçindekiler

1. Giriş.....	4
1.1 Program ne yapar?.....	4
1.2 Bu kılavuz nasıl okunur?.....	4
1.3 Temel kavramlar.....	4
2. Kurulum.....	6
2.1 Gereksinimler.....	6
2.2 Windows'ta kurulum.....	6
2.3 Linux ve macOS'ta kurulum.....	6
2.4 İlk açılışta ortam kontrolü.....	7
2.5 Güncelleme.....	7
3. Arayüz.....	8
3.1 Genel görünüm.....	8
3.2 Sol menü.....	8
3.3 Üst çubuk.....	8
3.4 Ana sayfa.....	9
3.5 Adım sayfaları.....	9
3.6 Alt panel: ilerleme, kayıt, hatalar, son çalışma.....	10
3.7 Tema ve kısayollar.....	13
4. Site profilleri.....	15
4.1 Hazır ÖİDB profili.....	15
4.2 Yeni site eklemek.....	15
4.3 Profil ayarlarını siteye göre düzenlemek.....	15
4.4 Profil dosyaları.....	16
5. Önerilen iş akışı.....	17
5.1 Yol haritası.....	17
5.2 Hatlar.....	17
5.3 Uzun işler: durdurma ve kaldığı yerden devam.....	18
5.4 Örnek senaryolar.....	18
6. Adımlar.....	19
6.1 Hazırlık.....	19
6.2 Web testi.....	19
6.3 Denetimler.....	20
6.4 Doğrulama.....	20
6.5 Yapay zekâ denetimi.....	20
6.6 Doğrula ve düzelt.....	22
6.7 Bologna.....	23
6.8 Teslim.....	23
7. Sonuçları okumak.....	25
7.1 Kanıtlı test raporu (report.html).....	25
7.2 Belge ve bağlantı denetimi.....	25
7.3 Görsel/UI kusur raporu.....	26
7.4 Kırık sayfa doğrulaması.....	27
7.5 Yapay zekâ görsel denetimi.....	27

7.6 Canlı doğrulama (7. aşama).....	27
7.7 Elle etiketleme (8. aşama).....	28
7.8 CSS düzeltmesi (9. ve 10. aşamalar).....	28
7.9 Raporlar ve özet sayfası.....	28
7.10 Teslim paketi.....	29
8. Yapay zekâ ayarları.....	30
8.1 Sağlayıcılar ve model yazımı.....	30
8.2 Varsayılan modeller.....	31
8.3 Anahtarlar ve güvenlik.....	31
8.4 Kota, hız ve maliyet.....	31
8.5 Modele giden talimat.....	31
9. Ayarlar başvurusu.....	32
9.1 Site profili.....	32
9.2 Yapay zekâ, Bologna, genel.....	34
10. Komut satırı.....	37
11. Klasörler ve dosyalar.....	38
12. Sorun giderme.....	39
13. Sık sorulan sorular.....	40
Ek A. Bologna.....	41
Ek B. Geliştirme notları.....	42

1. Giriş

1.1 Program ne yapar?

Web Denetim Merkezi, bir web sitesini baştan sona test eden ve denetleyen bir masaüstü programıdır. Sitenin tıklanabilir bütün sayfalarını gerçek bir tarayıcıda açar, her sayfa için ekran görüntüsü kanıtı alır, bulguları raporlar ve bulguların gerçek olup olmadığını ayrıca doğrular. Bütün işler tek pencereden, sırayla ya da tek tek çalıştırılır; uzun işler durdurulup kaldığı yerden sürdürülebilir.

Program şu soruları cevaplar:

- Sitede hangi sayfalar var? (**site keşfi**)
- Sayfalar açılıyor mu, hangi sayfalar kırık (4xx/5xx)? Güvenlik başlıkları, Türkçe karakter, erişilebilirlik (alt metin, H1, form etiketi), mobil uyum ve JavaScript hataları nasıl? (**kanıtlı test**)
- Belgeler (PDF, Word, Excel) erişilebilir mi, sızdırılmış yerel dosya yolu var mı? Hangi bağlantılar kırık? (**belge ve link denetimi**)
- Sayfalarda taşma, kırık görsel, kesik metin, boş render gibi görünüm hataları var mı? (**görsel/UI denetimi ve yapay zekâ destekli görsel denetim**)
- Bulunan hatalar gerçekten var mı, yoksa yanlış alarm mı? (**doğrulama, canlı doğrulama, elle etiketleme**)
- Tasma hataları hangi CSS ile düzelir, düzeltme başka bir yeri bozar mı? (**CSS denemesi, otomatik tasma düzeltme**)
- OİBS Bologna Bilgi Paketi verisi veritabanına nasıl aktarılır? (**Bologna**)

Program siteye özgü değildir: **site profilleri** sayesinde her siteye uygulanır. Mersin Üniversitesi ÖİDB sitesi hazır profil olarak gelir. Yapay zekâ sağlayıcıları ve modeller ayarlardan seçilir.

Dikkat

Program siteyi değiştirmez. Testler yalnızca sayfaları okur; CSS denemeleri yalnızca programın açtığı tarayıcı sekmesine uygulanır. Yine de sunucuya istek gönderildiği için eşzamanlılık ve hız ayarlarını sitenin kaldırabileceği düzeyde tutun (önerilen: 4 eşzamanlı sekme).

1.2 Bu kılavuz nasıl okunur?

- Programı ilk kez kuracaksanız: **2. Kurulum** ve **3. Arayüz**.
- Bir siteyi denetleyecekseniz: **4. Site profilleri** ve **5. Önerilen iş akışı**.
- Bir adımın ne yaptığını ya da hangi dosyayı ürettiğini arıyorsanız: **6. Adımlar**.
- Bir raporun ya da sonucun nasıl okunacağını arıyorsanız: **7. Sonuçları okumak**.
- Bir şey ters gittiye: **12. Sorun giderme**.

1.3 Temel kavramlar

Kavram	Anlamı
Site profili	Bir sitenin bütün ayarları: adres, ad, keşif kuralları, test parametreleri, yapay zekâ talimatındaki site tanımı. Her site için ayrı profil olur; <code>profiller/<ad>.json</code> dosyasında durur.
Site haritası	Test edilecek sayfaların listesi (JSON, <code>url_list</code>). Site keşfi üretir; ÖİDB için hazır gelir.

Kavram	Anlamı
Adım	Programın çalıştırdığı tek bir iş (ör. "Tüm site kanıtlı testi"). Her adım bir ya da birkaç aracı çalıştırır ve dosya üretir.
Hat	Sırayla çalışan adımlar zinciri. Tam hat siteyi baştan sona denetler, Yapay zekâ hattı görsel denetimi yapar.
Şablon / temsilci	Aynı düzende üretilen sayfalar (ör. bütün haber detayları) bir şablondur. Görsel hatalar şablona bağlı olduğundan her şablondan birkaç temsilci sayfa denetlenir.
Kanıt	Her sayfanın masaüstü (1366 px) ve mobil (375 px) tam sayfa ekran görüntüsü.
Çıktı klasörü	Bir profilin bütün çıktılarının yazıldığı klasör: <code>ciktilar/<profil>/</code> .
Teslim paketi	Bütün rapor ve verilerin anlaşılır adlarla toplandığı TESLIM/ klasörü ve içindekiler sayfası.

2. Kurulum

2.1 Gereksinimler

Yazılım	Gerekli mi?	Ne için
Python 3.9 veya üstü	Evet	Programın ve bütün araçların çalışması. python.org'dan kurulan Python, arayüz için gereken Tkinter'ı da içerir.
İnternet bağlantısı	Kurulumda evet	Python paketleri ve Chromium tarayıcısı indirilir (yaklaşık 300 MB).
Disk alanı	Evet	Program ve paketler ~1 GB. Ekran görüntüleri site büyüklüğüne bağlıdır: ÖİDB'nin tamamı (17.394 sayfa) için ~8–10 GB.
Docker Desktop	Yalnız Bologna için	Bologna'nın PostgreSQL veritabanı ve tarayıcısı Docker ile çalışır.
Go 1.22+ ve PostgreSQL	Yalnız Bologna için, Docker yerine	Bologna'yı Docker olmadan çalıştırmak için.
Yapay zekâ API anahtarı	Yalnız yapay zekâ adımları için	Ör. Google Gemini (ücretsiz katman yeterli). Yerel Ollama ile anahtarsız da çalışır.
Ollama	İsteğe bağlı	Yapay zekâ incelemesini kendi bilgisayarınızda, ücretsiz ve verisiz-dışarı çalıştırmak için.

2.2 Windows'ta kurulum

- Python'u kurun: <https://www.python.org/downloads/> adresinden Python 3.9 veya üstünü indirin. Kurulumun ilk ekranında **"Add python.exe to PATH"** kutusunu işaretleyin.
- Programı indirin: `git clone https://github.com/mehmetfatihvar/web-denetim-merkezi.git` ya da GitHub'da **Code > Download ZIP** ile indirip bir klasöre açın.
- Klasördeki **BASLAT.bat** dosyasına çift tıklayın. İlk açılışta **KURULUM.bat** kendiliğinden çalışır: Python'u bulur, sürümünü denetler, klasörün içinde ayrı bir sanal ortam (.venv) kurar, paketleri ve Chromium tarayıcısını indirir. Birkaç dakika sürer.
- Kurulum bitince program açılır. Sonraki açılışlarda yalnızca **BASLAT.bat** yeterlidir.

İpucu

Program bilgisayardaki diğer Python kurulumlarına dokunmaz; her şey klasörün içindeki .venv sanal ortamına kurulur. Programı kaldırmak için klasörü silmek yeterlidir.

Dikkat

Klasörü OneDrive, Dropbox ya da Masaüstü gibi eşitlenen bir yere koymayın: binlerce ekran görüntüsünün eşitlenmesi hem yavaşlatır hem kotayı doldurur.

2.3 Linux ve macOS'ta kurulum

```
git clone https://github.com/mehmetfatihvar/web-denetim-merkezi.git
cd web-denetim-merkezi
```

```
./baslat.sh # ilk açılışta ./kurulum.sh kendiliğinden çalışır
```

Debian/Ubuntu'da arayüz ve sanal ortam için şu paketler gerekebilir: `sudo apt install python3-tk python3-venv`. macOS'ta Homebrew Python kullanıyorsanız: `brew install python-tk`.

2.4 İlk açılışta ortam kontrolü

Program her açılışta, araçları çalıştıracak Python'da gerekli paketlerin ve Chromium tarayıcısının kurulu olup olmadığını arka planda denetler. Eksik varsa ana sayfanın en üstünde bir uyarı kartı çıkar:



Şekil 1. Kurulum eksikse ana sayfada çıkan uyarı ve "Bağımlılıkları kur" düğmesi

Bağımlılıkları kur düğmesi eksikleri kurar. Ayrıntılı döküm için **Hazırlık > Ortam kontrolü** adımını çalıştırın: her paket, Chromium, Go ve Docker için kurulu/eksik bilgisi çalışma kaydına yazılır.

2.5 Güncelleme

1. Programı kapatın.
2. Klasörde `git pull` çalıştırın (ZIP ile indirdiyseniz yeni ZIP'i aynı klasörün üzerine açın; çıktılar/, ayarlar.json ve kendi profilleriniz korunur).
3. **KURULUM.bat**'ı (Linux/macOS: `./kurulum.sh`) bir kez çalıştırın; yeni paketler varsa kurulur.

3. Arayüz

3.1 Genel görünüm

Pencere üç bölümden oluşur: solda **menü**, sağda seçilen **sayfa**, altta **ilerleme paneli** ile **çalışma kaydı / hatalar / son çalışma** sekmeleri. Üst kısımda sayfa başlığı ve çalıştırma düğmeleri bulunur. Sayfa ile alt panel arasındaki çizgi sürüklenerek alanlar büyütülüp küçültülebilir.

Web Denetim Merkezi
Web sitesi test ve denetim

SITE PROFİLİ
ornek-site
+ Yeni site ekle

MENÜ
Ana sayfa
Hazırlık
Web testi
Denetimler
Doğrulama
Yapay zekâ denetimi
Doğrula ve düzelt
Bologna
Teslim
Raporlar ve özet
Ayarlar

Ana sayfa
Örnek Site · http://127.0.0.1:8765/

► Seçilenleri çalıştır (9) Tam hat Yapay zekâ hattı Durdur

Hata olursa sonraki adımlarla sürdür

Site haritası **161** sayfa
Test edilen **161** sayfa · %100 kapsam
Kırık sayfa **1** 4xx / 5xx dönen
Kırık bağlantı **2** iç + dış
Görsel kusur **14** şablon temsillerinde

Yol haritası
Önerilen sıra. Tamamlanan aşamalar işaretlidir; sıradakini tek tıkla başlatın.

- ✓ **1. Site haritası** · 161 sayfa
Sitenin tıklanabilir sayfaları keşfedilir. Çalıştır
- ✓ **2. Deneme testi**
İlk birkaç sayfa test edilip sonuçlara bakılır. Çalıştır
- ✓ **3. Tüm site testi**
Bütün sayfalar kanıtı olarak test edilir. Çalıştır
- ✓ **4. Denetimler**
Belge, kırık link ve görsel kusur denetimleri. Çalıştır
- **5. Doğrulama** · 1/2 adım
Kırık sayfalar doğrudan erişim ve tıklamayla teyit edilir. ► Sıradaki: çalıştır
- **6. Yapay zekâ görsel denetimi**
Ekran görüntüleri modellere sorulur, son rapor üretilir. Çalıştır
- **7. Doğrula ve düzelt** · 1/2 adım
Bulgular canlı sitede doğrulanır, taşma için CSS önerisi üretilir. Çalıştır

Raporlar
Üretilmiş raporlar açılabilir.

- Kanıtı test raporu
- Deneme testi raporu
- Görsel kusur raporu
- Yapay zekâ son raporu
- Doğrulama özeti
- Taşma düzeltme (önce/sonra)
- Teslim paketi
- Çıktı klasörü

✓ **Bitti** · 9 adımdan 9 başarılı · 0 hata, 0 uyarı · toplam 2 dk 02 sn Geçen 2 dk 02 sn Hata 0 Uyarı 0

Bu adım **%100 · bitti (0 sn)**

Toplam **%100 · tamamlandı**

Çalışma kaydı Hatalar ve uyarılar (0) Son çalışma: sonuçlar ve çıktılar

9 adımdan 9 başarılı · 0 hata, 0 uyarı · toplam 2 dk 02 sn

Çıktıyı açmak için çift tıklayın. Aç Bulunduğu klasör Çıktı klasörü Teslim paketi oluştur

Adım / çıktı	Durum	Süre	Hata / uyarı	Dosya
Site keşfi (link haritası)	✓ Başarılı	4 sn	0 / 0	
site_haritasi.json	çıktı			ciktilar/ornek-site/kesif/site_haritasi.json
Çalışma kavrdı	kavut			ciktilar/ornek-site/merkez_kavutlari/20261005_144747_ke

Şekil 2. Ana sayfa: özet kutucukları, yol haritası ve rapor kısayolları

3.2 Sol menü

- **Site profili:** hangi sitenin denetleneceği. Açılır listeden seçilir; **+ Yeni site ekle** yeni profil oluşturur (bkz. 4.2).
- **Sayfalar:** Ana sayfa; adım sayfaları (Hazırlık, Web testi, Denetimler, Doğrulama, Yapay zekâ denetimi, Doğrula ve düzelt, Bologna, Teslim); Raporlar ve özet; Ayarlar.
- **Tema düğmesi** (en altta): açık ve karanlık tema arasında geçiş. Seçim hatırlanır.

3.3 Üst çubuk

Düğme	Ne yapar
► Seçilenleri çalıştır (n)	Adım listelerinde işaretlenen adımları programdaki doğal sırayla çalıştırır. Parantezdeki sayı seçili adım sayısıdır. Kısayol: Ctrl+Enter .
Tam hat	Siteyi baştan sona denetleyen önerilen sırayı çalıştırır: (harita yoksa site keşfi) → tüm site testi → belge → link → şablon kümeleme → görsel → kırık sayfa doğrulama → buton tıklama doğrulama → teslim. Başlamadan önce listeyi gösterip onay ister.

Düğme	Ne yapar
Yapay zekâ hattı	Görsel denetimin 1–7. aşamalarını sırayla çalıştırır (bkz. 6.5).
■ Durdur	Çalışan adımı durdurur. Araç önce kısmi sonucunu kaydeder; sonra tarayıcılar dahil bütün alt süreçler kapatılır. Sıradaki adımlar çalışmaz.
Hata olursa sonraki adımlarla sürdür	Kapalıyken bir adım başarısız olursa sonraki adımlar çalışmaz. Açıkken sıradaki adımlarla devam edilir.

3.4 Ana sayfa

- **Özet kutucukları:** site haritasındaki sayfa sayısı, test edilen sayfa ve kapsam, kırık sayfa (4xx/5xx), kırık bağlantı, görsel kusur, kesin yapay zekâ bulgusu. Yalnızca üretilmiş çıktılar için kutucuk görünür.
- **Yol haritası:** önerilen iş sırası. Tamamlanan aşamalar ✓ ile işaretlidir; sıradaki aşama ► ile vurgulanır ve **Sıradaki: çalıştır** düğmesiyle tek tıkla başlatılır. Bir aşama yarım kalmışsa (ör. "2/4 adım") yalnızca eksik adımları çalıştır.
- **Raporlar:** üretilmiş raporların kısayolları; henüz üretilmemiş raporların düğmesi pasiftir.

3.5 Adım sayfaları

Her adım sayfasında solda adımların **listesi**, sağda seçili adımın **ayrıntı kartı** vardır.

Web Denetim Merkezi
Web sitesi test ve denetim

SİTE PROFİLİ
ornek-site
+ Yeni site ekle

MENÜ
Ana sayfa
Hazırlık
Web testi
Denetimler
Doğrulama
Yapay zekâ denetimi
Doğrula ve düzelt
Bologna
Teslim
Raporlar ve özet
Ayarlar

Sürüm 1.0
Karanlık temaya geç

Web testi
Sayfalar gerçek tarayıcıda açılır; her sayfa için ekran görüntüsü kanıtı alınır.

Seçilenleri çalıştır (9) Tam hat Yapay zekâ hattı ■ Durdur
☐ Hata olursa sonraki adımlarla sürdür

Adım	Tahmini süre	Durum
☐ Deneme testi	~2 dk	Çıktı yok
☒ Tüm site kanıtlı testi	~2 sa, ~8 GB	✓ Başarılı 14:48:50
☐ Hatalı sayfaları yeniden test et		Son çıktı: 05.10.2026 14:48
☐ Test raporunu yeniden üret	saniiyeler	Son çıktı: 05.10.2026 14:48

Tüm site kanıtlı testi
Tahmini süre: ~2 sa, ~8 GB · ✓ Başarılı 14:48:
Haritadaki tüm sayfaları parça parça test eder (tara.bat'ın karşılığı). Kesilirse tekrar çalıştırın: yapılmış sayfalar atlanır.
Çıktılar
✓ ciktilar/ornek-site/test_output/report.html
✓ ciktilar/ornek-site/test_output/report.xlsx
✓ ciktilar/ornek-site/test_output/summary.txt
▶ Çalıştır Çıktıyı aç Klasörü aç
Çalışacak komutu kayda yaz

İpucu: satırın başındaki kutuyla birden fazla adımı seçip üstteki 'Seçilenleri çalıştır'ı kullanın. Çift tıklama adımı çalıştırır.

✓ Bitti · 9 adımdan 9 başarılı · 0 hata, 0 uyarı · toplam 2 dk 02 sn
Bu adım %100 · bitti (0 sn)
Toplam %100 · tamamlandı

Geçen 2 dk 02 sn Hata 0 Uyarı 0

Çalışma kaydı Hatalar ve uyarılar (0) Son çalışma: sonuçlar ve çıktılar

9 adımdan 9 başarılı · 0 hata, 0 uyarı · toplam 2 dk 02 sn
Çıktıyı açmak için çift tıklayın. Aç Bulunduğu klasör Çıktı klasörü Teslim paketi oluştur

Adım / çıktı	Durum	Süre	Hata / uyarı	Dosya
Site keşfi (link haritası)	✓ Başarılı	4 sn	0 / 0	
site_haritasi.json	çıktı			ciktilar/ornek-site/kesif/site_haritasi.json
Çalışma kavgı	kavıt			ciktilar/ornek-site/merkez kavitlari/20261005_144747 ke

Şekil 3. Web testi sayfası: adım listesi ve seçili adımın ayrıntı kartı

- **Liste sütunları:** seçim kutusu, adım adı, tahmini süre, durum. Durum; son çıktının zamanını, çalışırken canlı yüzdeyi (● %45), bitince sonucu (✓ Başarılı / ✗ Başarısız) gösterir.
- **Seçmek:** satırın başındaki kutuya tıklayın ya da satırdan önceki boşluk tuşuna basın. Birden fazla sayfadan adım seçilebilir; seçim sayfalar arasında korunur.

- **Çalıştırmak:** tek bir adımı satıra çift tıklayarak ya da kartın ► **Çalıştır** düğmesiyle; seçilenleri üst çubuktan.
- **Ayrıntı kartı:** adımın açıklaması, ürettiği dosyalar (✓ var / ○ yok), **Çıktıyı aç**, **Klasörü aç** ve **Çalışacak komutu kayda yaz** (adımı çalıştırmadan hangi komutun çalışacağını gösterir).

Web Denetim Merkezi
Web sitesi test ve denetim

SİTE PROFİLİ
ornek-site

+ Yeni site ekle

MENÜ
Ana sayfa
Hazırlık
Web testi
Denetimler
Doğrulama
Yapay zekâ denetimi
Doğrula ve düzelt
Bologna
Teslim
Raporlar ve özet
Ayarlar

Web testi
Sayfalar gerçek tarayıcıda açılır; her sayfa için ekran görüntüsü kanıtı alınır.

► Seçilenleri çalıştır (9) Tam hat Yapay zekâ hattı Durdur

Hata olursa sonraki adımlarla sürdür

Adım	Tahmini süre	Durum
☐ Deneme testi	~2 dk	Çıktı yok
☒ Tüm site kanıtlı testi	~2 sa, ~8 GB	Çıktı yok
☐ Hatalı sayfaları yeniden test et		Çıktı yok
☐ Test raporunu yeniden üret	saniyeler	Çıktı yok

Deneme testi
Tahmini süre: ~2 dk · Çıktı yok
İlk N sayfayı gerçek tarayıcıda test eder (HTTP, güvenlik başlıkları, Türkçe karakter, erişilebilirlik, mobil, JS hataları, ekran görüntüsü kanıtı).

Çıktılar
○ çıktılar/ornek-site/deneme_output/report.html

► Çalıştır Çıktıyı aç Klasörü aç

Çalışacak komutu kayda yaz

İpucu: satırın başındaki kutuyla birden fazla adımı seçip üstteki 'Seçilenleri çalıştır'ı kullanın. Çift tıklama adımı çalıştırır.

Hazır. Bir adım seçip çalıştırın. **Hata 0 Uyarı 0**

Çalışma kaydı Hatalar ve uyarılar (0) Son çalışma: sonuçlar ve çıktılar

Yeni satırları takip et Kayıtta ara Kayıt klasörü Temizle

Web Denetim Merkezi 1.0 hazır. Sol menüden bir sayfa açın; adımları seçip 'Seçilenleri çalıştır'a basın (Ctrl+Enter).

Şekil 4. Birden fazla adım seçildiğinde üstteki düğme seçim sayısını gösterir

3.6 Alt panel: ilerleme, kayıt, hatalar, son çalışma

İlerleme paneli

Bir çalışma başlayınca alt panelde iki ilerleme çubuğu görünür:

- **Bu adım:** çalışan adımın yüzdesi, işlenen/toplam sayısı (ör. 946/2.000), parçalı testte kaçınıcı parça olduğu ve **kalan süre tahmini**. Tahmin şimdiye kadarki hıza göre yapılır; sunucu yavaşlarsa değişir.
- **Toplam:** seçilen bütün adımların genel yüzdesi.
- Sağ üstte **geçen süre**, kırmızı **Hata** ve sarı **Uyarı** sayaçları. Sayaçlara tıklamak hata listesini açar. Pencere başlığında da genel yüzde görünür.

Web Denetim Merkezi

Web sitesi test ve denetim

SİTE PROFİLİ

ornek-site

+ Yeni site ekle

MENÜ

Ana sayfa

Hazırlık

Web testi

Denetimler

Doğrulama

Yapay zekâ denetimi

Doğrula ve düzelt

Bologna

Teslim

Raporlar ve özet

Ayarlar

Sürüm 1.0

Karanlık temaya geç

Web testi

Sayfalar gerçek tarayıcıda açılır; her sayfa için ekran görüntüsü kanıt alınır.

Seçilenleri çalıştır (9)

Tam hat

Yapay zekâ hattı

Durdur

Hata olursa sonraki adımlarla sürdür

Adım	Tahmini süre	Durum
☐ Deneme testi	~2 dk	Çıktı yok
☒ Tüm site kanıtlı testi	~2 sa, ~8 GB	● %98
☐ Hatalı sayfaları yeniden test et		Çıktı yok
☐ Test raporunu yeniden üret	saniiyeler	Çıktı yok

Deneme testi

Tahmini süre: ~2 dk · Çıktı yok

İlk N sayfa'yı gerçek tarayıcıda test eder (HTTP, güvenlik başlıkları, Türkçe karakter, erişilebilirlik, mobil, JS hataları, ekran görüntüsü kanıt).

Çıktılar

çiktılar/ornek-site/deneme_output/report.html

Çalıştır Çıktıyı aç Klasörü aç

Çalışacak komutu kayda yaz

İpucu: satırın başındaki kutuyla birden fazla adımı seçip üstteki 'Seçilenleri çalıştır'ı kullanın. Çift tıklama adımı çalıştırır.

Adım 2/9 · Tüm site kanıtlı testi

Geçen 8 sn **Hata 0 Uyarı 0**

Bu adım **%97.5 · 157/161** · kalan ~hesaplanıyor

Toplam **%21.9 genel**

Çalışma kaydı Hatalar ve uyarılar (0) Son çalışma: sonuçlar ve çıktılar

☒ Yeni satırları takip et Kayıta ara Kayıt klasörü Temizle

```
[*] Kaynak: /home/user/web-denetim-merkezi/ciktılar/ornek-site/kesit/site_haritasi.json
[*] Bu aralıkta 161 sayfa | zaten yapılmış 0 | test edilecek 161
[*] Eşzamanlılık: 2 | Ekran görüntüsü: True | Video: False
[55/161] PASS 200 http://127.0.0.1:8765/cok/s146.html
[4/161] PASS 200 http://127.0.0.1:8765/cok/s10.html
[106/161] PASS 200 http://127.0.0.1:8765/cok/s57.html
[157/161] WARN 200 http://127.0.0.1:8765/haberler/liste.html?sayfa=2
```

Şekil 5. Tüm site testi çalışırken: adım ve toplam ilerlemesi, kalan süre, canlı kayıt

Çalışma kaydı

Araçların canlı çıktısıdır. Hata satırları kırmızı, uyarılar sarı görünür. **Kayıtta ara** ile metin aranır. **Yeni satırları takip et** kapatılırsa eski satırlar kaymadan okunur. Her adımın tam kaydı ayrıca `ciktılar/<profil>/merkez_kayitlari/` klasörüne tarih ve adım adıyla yazılır (**Kayıt klasörü** düğmesi).

Hatalar ve uyarılar

Araç çıktısında yakalanan hatalar (Python hata dökümü, [HATA] satırları, sıfır olmayan çıkış kodu, bulunamayan program) ve uyarılar ([!] satırları, açılmayan ya da zaman aşımına uğrayan sayfa) saat ve adım adıyla listelenir. Satıra **çift tıklamak** çalışma kaydında o satıra gider ve vurgular. **Panoya kopyala** listeyi destek istemek için kopyalar.

Web Denetim Merkezi

Web sitesi test ve denetim

SİTE PROFİLİ

ornek-site

+ Yeni site ekle

MENÜ

Ana sayfa

Hazırlık

Web testi

Denetimler

Doğrulama

Yapay zekâ denetimi

Doğrula ve düzelt

Bologna

Teslim

Raporlar ve özet

Ayarlar

Sürüm 1.0

Karanlık temaya geç

Ana sayfa

Örnek Site · http://127.0.0.1:8765/

Site haritası
161
sayfa

Test edilen
161
sayfa · %100 kapsam

Kırık sayfa
1
4xx / 5xx dönen

Kırık bağlantı
2
iç + dış

Görsel kusur
14
şablon temsilcilerinde

Yol haritası
Önerilen sıra. Tamamlanan aşamalar işaretlidir; sıradakini tek tıkla başlatın.

- 1. Site haritası · 161 sayfa**
Sitenin tıklanabilir sayfaları keşfedilir. Çalıştır
- 2. Deneme testi**
İlk birkaç sayfa test edilip sonuçlara bakılır. Çalıştır
- 3. Tüm site testi**
Bütün sayfalar kanıtlı olarak test edilir. Çalıştır
- 4. Denetimler**
Belge, kırık link ve görsel kusur denetimleri. Çalıştır
- 5. Doğrulama · 1/2 adım**
Kırık sayfalar doğrudan erişim ve tıklamayla teyit edilir. Sıradaki: çalıştır
- 6. Yapay zekâ görsel denetimi**
Ekran görüntüleri modellere sorulur, son rapor üretilir. Çalıştır
- 7. Doğrula ve düzelt · 1/2 adım**
Bulgular canlı sitede doğrulanır, taşma için CSS önerisi üretilir. Çalıştır

Raporlar
Üretilmiş raporlar açılabilir.

Kanıtlı test raporu

Deneme testi raporu

Görsel kusur raporu

Yapay zekâ son raporu

Doğrulama özeti

Taşma düzeltme (önce/sonra)

Teslim paketi

Çıktı klasörü

*** Bitti (hata veya durdurma var) · 1 adımdan 0 başarılı · 3 hata, 0 uyarı · toplam 0 sn**

Geçen 0 sn **Hata 3 Uyarı 0**

Bu adım **başarısız (0 sn)**

Toplam %100 · 1 adım çalıştı, 1 sorunu

Çalışma kaydı Hatalar ve uyarılar (3) Son çalışma: sonuçlar ve çıktılar

Çift tıklayınca satır çalışma kaydında gösterilir. Kayıtta göster Panoya kopyala Temizle

Saat	Tür	Adım	Satır
14:49:54	Hata	4. İsalet ölçümü	Traceback (most recent call last):
14:49:54	Hata	4. İsalet ölçümü	FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/home/user/web-denetim-merkezi/ciktik
14:49:54	Hata	4. İsalet ölçümü	Komut 1 çıkış koduyla bitti: (/home/user/web-denetim-merkezi/tools/visual_audit) /usr/bin/pyth

Şekil 6. Hatalar ve uyarılar sekmesi

Son çalışma

Bir çalışma bitince kendiliğinden açılır: her adımın durumu, süresi, hata/uyarı sayısı, **ürettiği çıktı ve raporlar** ve kayıt dosyası. Bir satıra çift tıklamak dosyayı açar; **Bulunduğu klasör** klasörü açar; **Teslim paketi oluştur** paketi hazırlar.

Web Denetim Merkezi

Web sitesi test ve denetim

SİTE PROFİLİ

ornek-site

+ Yeni site ekle

MENÜ

Ana sayfa

Hazırlık

Web testi

Denetimler

Doğrulama

Yapay zekâ denetimi

Doğrula ve düzelt

Bologna

Teslim

Raporlar ve özet

Ayarlar

Sürüm 1.0

Karanlık temaya geç

Web testi

Sayfalar gerçek tarayıcıda açılır; her sayfa için ekran görüntüsü kanıtı alınır.

Seçilenleri çalıştır (9)

Tam hat

Yapay zekâ hattı

Durdur

Hata olursa sonraki adımlarla sürdür

Adım	Tahmini süre	Durum
☐ Deneme testi	~2 dk	Çıktı yok
☒ Tüm site kanıtlı testi	~2 sa, ~8 GB	✓ Başarılı 14:48:50
☐ Hatalı sayfaları yeniden test et		Son çıktı: 05.10.2026 14:48
☐ Test raporunu yeniden üret	saniyeler	Son çıktı: 05.10.2026 14:48

Deneme testi

Tahmini süre: ~2 dk · Çıktı yok

İlk N sayfaı gerçek tarayıcıda test eder (HTTP, güvenlik başlıkları, Türkçe karakter, erişilebilirlik, mobil, JS hataları, ekran görüntüsü kanıtı).

Çıktılar

ciktılar/ornek-site/deneme_output/report.html

Çalıştır

Çıktıyı aç

Klasörü aç

Çalışacak komutu kayda yaz

İpucu: satırın başındaki kutuyla birden fazla adımı seçip üstteki 'Seçilenleri çalıştır'ı kullanın. Çift tıklama adımı çalıştırır.

✓ Bitti · 9 adımdan 9 başarılı · 0 hata, 0 uyarı · toplam 2 dk 02 sn

Geçen 2 dk 02 sn Hata 0 Uyarı 0

Bu adım

Toplam

%100 · bitti (0 sn)

%100 · tamamlandı

Çalışma kaydı

Hatalar ve uyarılar (0)

Son çalışma: sonuçlar ve çıktılar

9 adımdan 9 başarılı · 0 hata, 0 uyarı · toplam 2 dk 02 sn

Çıktıyı açmak için çift tıklayın.

Aç

Bulunduğu klasör

Çıktı klasörü

Teslim paketi oluştur

Adım / çıktı	Durum	Süre	Hata / uyarı	Dosya
Site keşfi (link haritası)	✓ Başarılı	4 sn	0 / 0	
site_haritasi.json	çıktı			ciktılar/ornek-site/kesif/site_haritasi.json
Çalışma kavdı	kavıt			ciktılar/ornek-site/merkez_kavıtları/20261005_144747_ke

Şekil 7. Son çalışma sekmesi: adımlar, süreler ve üretilen dosyalar

3.7 Tema ve kısayollar

Sol alttaki düğme açık ve karanlık tema arasında geçiş yapar. Görünüm sv-ttk paketiyle Windows 11 tarzındadır; paket yoksa aynı renklerle temel tema kullanılır.

Web Denetim Merkezi

Web sitesi test ve denetim

SİTE PROFİLİ

ornek-site

+ Yeni site ekle

MENÜ

Ana sayfa

Hazırlık

Web testi

Denetimler

Doğrulama

Yapay zekâ denetimi

Doğrula ve düzelt

Bologna

Teslim

Raporlar ve özet

Ayarlar

Sürüm 1.0

* Açık temaya geç

Ana sayfa

Örnek Site · http://127.0.0.1:8765/

Seçilenleri çalıştır (9)

Tam hat

Yapay zekâ hattı

Durdur

Hata olursa sonraki adımlarla sürdür

Site haritası	Test edilen	Kırık sayfa	Kırık bağlantı	Görsel kusur
161 sayfa	161 sayfa · %100 kapsam	1 4xx / 5xx dönen	2 iç + dış	14 şablon temsilcilerinde

Yol haritası

Önerilen sıra. Tamamlanan aşamalar işaretlidir; sıradakini tek tıklama başlatın.

✓ 1. Site haritası · 161 sayfa

Sitenin tıklanabilir sayfaları keşfedilir.

Çalıştır

✓ 2. Deneme testi

İlk birkaç sayfa test edilip sonuçlara bakılır.

Çalıştır

✓ 3. Tüm site testi

Bütün sayfalar kanıtlı olarak test edilir.

Çalıştır

✓ 4. Denetimler

Belge, kırık link ve görsel kusur denetimleri.

Çalıştır

► 5. Doğrulama · 1/2 adım

Kırık sayfalar doğrudan erişim ve tıklamayla teyit edilir.

► Sıradaki: çalıştır

○ 6. Yapay zekâ görsel denetimi

Ekran görüntüleri modellere sorulur, son rapor üretilir.

Çalıştır

○ 7. Doğrula ve düzelt · 1/2 adım

Bulgular canlı sitede doğrulanır, taşma için CSS önerisi üretilir.

Çalıştır

Raporlar

Üretilmiş raporlar açılabilir.

Kanıtlı test raporu

Deneme testi raporu

Görsel kusur raporu

Yapay zekâ son raporu

Doğrulama özeti

Taşma düzeltme (önce/sonra)

Teslim paketi

Çıktı klasörü

✗ Bitti (hata veya durdurma var) · 1 adımdan 0 başarılı · 3 hata, 0 uyarı · toplam 0 sn

Geçen 0 sn Hata 3 Uyarı 0

Bu adım

Toplam

başarısız (0 sn)

%100 · 1 adım çalıştı, 1 sorunlu

Çalışma kaydı

Hatalar ve uyarılar (3)

Son çalışma: sonuçlar ve çıktılar

Çift tıklayınca satır çalışma kaydında gösterilir.

Kayıtta göster

Panoya kopyala

Temizle

Saat	Tür	Adım	Satır
14:49:54	Hata	4. İsalet ölçümü	Traceback (most recent call last):
14:49:54	Hata	4. İsalet ölçümü	FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: /home/user/web-denetim-merkezi/ciktılar
14:49:54	Hata	4. İsalet ölçümü	Komut 1 çıkış koduyla bitti: (/home/user/web-denetim-merkezi/tools/visual_audit) /usr/bin/pyth

Şekil 8. Karanlık tema

Kısayol	İşlev
Ctrl+Enter	Seçilen adımları çalıştır
Boşluk (adım listesinde)	Satırdaki adımı seç / seçimi kaldır
Çift tıklama (adım listesinde)	Adımı tek başına çalıştır
F5	Durum ve özetleri yenile
Enter (arama kutusunda)	Kayıtta önceki eşleşmeyi bul

4. Site profilleri

Profil, bir sitenin bütün ayarlarını tutar. Profil değiştirmek o sitenin çıktılarını ve ayarlarını getirir; yapay zekâ anahtarları gibi genel ayarlar bütün profillerde ortaktır.

4.1 Hazır ÖİDB profili

meu-oidb profili Mersin Üniversitesi ÖİDB ön-produksiyon sitesi (<https://193.255.182.40/>) içindir. 17.394 sayfalık site haritası ve şablon kümeleri data/meu-oidb/ klasöründe hazır gelir; bu yüzden **keşif adımını atlayıp doğrudan teste geçebilirsiniz**. Site kurum ağındadır; dışarıdan erişim için VPN gerekebilir.

4.2 Yeni site eklemek

1. Sol menüde **+ Yeni site ekle**'ye basın.
2. **Başlangıç adresi** (ör. <https://www.ornek.edu.tr/>), **profil adı** ve raporlarda görünecek **site adını** girip **Oluştur**'a basın.
3. Yeni profil seçili olarak açılır. Çıktıları ciktilar/<profil>/ altında toplanır; diğer sitelerin verileri etkilenmez.
4. Ana sayfadaki yol haritasını izleyin: önce **Site keşfi**, sonra **Deneme testi**, sonra **Tam hat**.

Saat	Tür	Adım	Satır
14:49:54	Hata	4. İsbet ölçümü	Traceback (most recent call last):
14:49:54	Hata	4. İsbet ölçümü	FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/home/user/web-denetim-merkezi/ciktilar'
14:49:54	Hata	4. İsbet ölçümü	Komut 1 çıkışı koduyla bitti: (/home/user/web-denetim-merkezi/tools/visual_audit) /usr/bin/python

Şekil 9. Yeni site ekleme penceresi

4.3 Profil ayarlarını siteye göre düzenlemek

Ayarlar > Site profili sekmesindeki ayarların tam listesi 9. bölümdedir. En çok ihtiyaç duyulanlar:

- **Keşif kuralları:** Site linkleri JavaScript ile üretiyorsa (SPA: React, Vue ...) **Tarayıcıyla keşfet**'i açın. Filtre, sıralama, takvim gibi sonsuz kombinasyon üreten adresleri **Hariç desenler**'e yazın (ör. /arama /etiket/ /takvim). Gereksiz sorgu parametrelerini (ör. sort filtre sayfa_boyutu) **Silinecek sorgu parametreleri**'ne ekleyin. **Yol başına sorgu varyasyonu** ikinci bir güvencedir.

- **Saniyede istek ve eşzamanlılık:** sunucuyu yormamak için düşük tutun. Zaman aşımı hataları artarsa eşzamanlılığı düşürün.
- **Tarayıcı dili ve User-Agent:** testin hangi dilde ve hangi kimlikle yapılacağı.
- **Yapay zekâ talimatı:** sitenin İngilizce tanımı (ör. an e-commerce website) ve dili (ör. German). Modele verilen talimat bunlarla kurulur.

Değişikliklerden sonra **Kaydet**'e basın. Kaydedilmeyen değişiklikler yine de o oturumdaki çalışmalarda kullanılır; **Değişiklikleri geri al** formu kayıtlı haline döndürür.

4.4 Profil dosyaları

Profiller `profiller/<ad>.json`, genel ayarlar `ayarlar.json` dosyasındadır. Bir profili başka bir bilgisayara taşımak için profil dosyasını kopyalamak yeterlidir; yollar program klasörüne göreli tutulur. `ayarlar.json` ve `ciktilar/` git'e girmez.

5. Önerilen iş akışı

5.1 Yol haritası

Ana sayfadaki yol haritası şu sırayı önerir. Her aşama bir öncekinin çıktısını kullanır:

#	Aşama	Neden bu sırada?
1	Site haritası (keşif)	Test edilecek sayfaların listesi olmadan hiçbir adım çalışmaz.
2	Deneme testi	İlk 50 sayfayla bağlantıyı, raporu ve süreyi görürsünüz. Sorun varsa tüm siteye geçmeden fark edilir.
3	Tüm site testi	Bütün sayfalar test edilir, ekran görüntüleri alınır. Görsel ve yapay zekâ denetimi bu görüntüleri kullanır.
4	Denetimler	Belge, kırık link ve şablon bazlı görsel kusur denetimi.
5	Doğrulama	Kırık görünen sayfalar doğrudan açılarak ve butonlara tıklanarak teyit edilir.
6	Yapay zekâ görsel denetimi	Kodla ölçülemeyen görsel hatalar (üst üste binme, eksik veri, bozuk karakter ...) için.
7	Doğrula ve düzelt	Bulgular canlı sitede doğrulanır; taşma için CSS düzeltme önerisi üretilir.
8	Teslim paketi	Bütün çıktılar tek klasörde toplanır.

5.2 Hatlar

Tam hat adımları:

1. Tüm site kanıtlı testi
2. Belge denetimi (PDF/Word)
3. Kırık link denetimi
4. Şablon kümeleme
5. Görsel/UI kusur denetimi
6. Kırık sayfa doğrulama (doğrudan erişim)
7. Buton tıklama doğrulama
8. Teslim paketini oluşturun

Site haritası henüz yoksa (yeni site) tam hat **site keşfi** ile başlar.

Yapay zekâ hattı adımları:

1. 1. Kodla piksel taraması
2. 2a. Temsilci URL listesi
3. 2b. Kaydırarak yeniden çekim
4. 3b. Yapay zekâ analizi
5. 3c. Hakem modeli
6. 4. İsabet ölçümü
7. 5. Metin kodlama denetimi
8. 6. Görsel denetim son raporu
9. 7. Bulguları canlı sitede doğrula

5.3 Uzun işler: durdurma ve kaldığı yerden devam

- Tüm site testi büyük sitelerde saatler sürer; bilgisayarı uyku moduna almayın, şarja takın.
- **Durdur** ile ya da program kapanınca yarıda kalan adımı **yeniden çalıştırmanız yeterlidir**: test, keşif, yapay zekâ analizi ve Bologna kaldığı yerden devam eder. Yapılmış sayfalar atlanır.
- Tüm site testinde **Tam testi sıfırdan başlat** (Ayarlar) açıksa önceki sonuçlar silinip baştan başlanır; normalde kapalı tutun.
- Ücretsiz Gemini kotası günlük dolarsa yapay zekâ analizi durur; ertesi gün aynı adımı çalıştırın.

5.4 Örnek senaryolar

ÖİDB sitesinin tamamını denetlemek

1. Profil: meu-oidb. Gerekirse VPN'e bağlanın.
2. **Web testi > Deneme testi** ile bağlantıyı kontrol edin.
3. **Tam hat**'ı çalıştırın (harita hazır olduğu için keşif atlanır).
4. Yapay zekâ anahtarını girip **Yapay zekâ hattı**'nı çalıştırın; kota dolarsa ertesi gün sürdürün.
5. **Doğrula ve düzelt > 10. Otomatik taşma düzeltme** ile CSS önerisi alın; **Teslim > Teslim paketini oluşturun**.

Yeni bir siteyi ilk kez denetlemek

1. **+ Yeni site ekle** ile profil oluşturun.
2. **Hazırlık > Site keşfi**'ni çalıştırın; kayıta "haritaya N sayfa yazıldı" satırını kontrol edin. Sayı beklenenden çok büyükse hariç desenleri ve sorgu sınırını ayarlayıp keşfi **Taze** başlatın (aynı adım kaldığı yerden devam eder; baştan başlamak için ciktilar/<profil>/kesif/ klasörünü silin).
3. **Deneme testi**, ardından **Tam hat**.

Yalnızca taşma düzeltme önerisi almak

Herhangi bir site için profil oluşturup doğrudan **Doğrula ve düzelt > 10. Otomatik taşma düzeltme**'yi çalıştırmak yeterlidir. Site haritası yoksa araç sayfaları sitemap.xml'den ya da linkleri izleyerek kendisi bulur. Çıktı öneri.css ve önce/sonra görüntüleridir.

Geliştirici bir düzeltme yaptıktan sonra yeniden kontrol

- Kırık sayfalar için: **Hatalı sayfaları yeniden test et** ve **Kırık sayfa doğrulama**.
- Görsel bulgular için: **7. Bulguları canlı sitede doğrula** (eski bulgular yeni ölçümle karşılaştırılır).
- Tamamını yeniden ölçmek için: Ayarlar'da **Tam testi sıfırdan başlat**'ı açıp tüm site testini çalıştırın.

6. Adımlar

Bu bölüm programdaki bütün adımları sayfa sayfa listeler. Çıktı yolları ciktilar/<profil>/ klasörüne görelidir.

6.1 Hazırlık

Kurulum, ortam ve sağlayıcı kontrolleri ile sitenin keşfi.

Adım	Ne yapar	Çıktı	Süre
Bağımlılıkları kur	Tüm araçların Python paketlerini ve Playwright Chromium tarayıcısını kurar. İlk kullanımda bir kez çalıştırın.	— (kayıt)	~3 dk
Ortam kontrolü	Bu bilgisayarda Python paketleri, Chromium, Go ve Docker kurulu mu, tek tek gösterir.	— (kayıt)	saniyeler
Yapay zekâ sağlayıcılarını dene	Girilen anahtar ve adreslerle Anthropic, Gemini, OpenAI uyumlu servis ve Ollama'ya bağlanır, kullanılabilir modelleri listeler ve ayarlardaki model adını doğrular.	— (kayıt)	saniyeler
Site keşfi (link haritası)	Profildeki adresten başlayıp gerçek <a href>/form linklerini izler, URL tahmin etmez. Kurallar (hariç desenler, sorgu sınırı, tarayıcı modu) Ayarlar > Site profili'nde. Kesilirse tekrar çalıştırın, kaldığı yerden devam eder.	kesif/site_haritasi.json	dakikalar-saatler
Keşif haritasını kullan	Keşfedilen haritayı bu profilin bundan sonraki tüm adımlarının kaynağı yapar (yeni profillerde zaten öyledir).	— (profil ayarı)	

6.2 Web testi

Sayfalar gerçek bir Chromium tarayıcıda açılır; her sayfa için HTTP durumu, yüklenme süresi, güvenlik başlıkları, Türkçe karakter, erişilebilirlik, mobil uyum, JavaScript hataları ve formlar ölçülür, masaüstü + mobil ekran görüntüsü alınır.

Adım	Ne yapar	Çıktı	Süre
Deneme testi	İlk N sayfayı gerçek tarayıcıda test eder (HTTP, güvenlik başlıkları, Türkçe karakter, erişilebilirlik, mobil, JS hataları, ekran görüntüsü kanıtı).	deneme_output/report.html, report.xlsx, screenshots/	~2 dk
Tüm site kanıtlı testi	Haritadaki tüm sayfaları parça parça test eder (tara.bat'ın karşılığı). Kesilirse tekrar çalıştırın: yapılmış sayfalar atlanır.	test_output/report.html, report.xlsx, summary.txt, results.jsonl, screenshots/	~2 sa, ~8 GB
Hatalı sayfaları yeniden test et	Yalnızca hata/zaman aşımı alan sayfaları düşük eşzamanlılıkla tekrar dener.	test_output/ (güncellenir)	
Test raporunu yeniden üret	Test çalıştırmadan results.jsonl'den report.html/xlsx/summary üretir.	test_output/report.html, .xlsx, summary.txt	saniyeler

6.3 Denetimler

Belge erişilebilirliği, bütün bağlantıların sağlığı ve şablon temsilcilerinde görsel/UI kusurları.

Adım	Ne yapar	Çıktı	Süre
Belge denetimi (PDF/Word)	Belge linklerinin erişilebilirliğini ve sızdırılmış yerel yolları denetler.	denetim/documents_audit.csv	
Kırık link denetimi	Sayfalardaki tüm iç ve dış bağlantıları kontrol eder.	linkdenetim/broken_links.csv	saatler
Şablon kümeleme	URL'leri düzen imzasına göre şablona indirir (ÖİDB: 17 bin -> ~600), her şablondan temsilci seçer. Görsel denetim ve yerel model bu temsilcilerle çalışır.	template_clusters.json, template_representatives.json (site haritasının yanında)	saniyeler
Görsel/UI kusur denetimi	Şablon temsilcilerinde taşma, kırık görsel, kırılan metin ve boş render arar; kusuru kırmızı kutulu ekran görüntüsüyle kanıtlar.	gorsel/gorsel_rapor.html, gorsel_denetim.csv	

6.4 Doğrulama

Kırık görünen sayfaların gerçekten kırık olduğunun iki bağımsız yolla teyidi.

Adım	Ne yapar	Çıktı	Süre
Kırık sayfa doğrulama (doğrudan erişim)	401/403/404 dönen URL'leri tarayıcıda doğrudan açar: içerik gerçekten gelmiyor mu?	routes_verification.csv	
Buton tıklama doğrulama	Sitedeki butonlara gerçekten tıklar: kırık sayfaya mı götürüyor?	clicks_verification.csv	

6.5 Yapay zekâ denetimi

Ekran görüntüleri kodla taranır, yapay zekâ modellerine dilim dilim sorulur, modeller birbirini ve piksel ölçümünü doğrular, son rapor üretilir.

Web Denetim Merkezi

Web sitesi test ve denetim

SİTE PROFİLİ

ornek-site

+ Yeni site ekle

MENÜ

Ana sayfa

Hazırlık

Web testi

Denetimler

Doğrulama

Yapay zekâ denetimi

Doğrula ve düzelt

Bologna

Teslim

Raporlar ve özet

Ayarlar

Sürüm 1.0

Karanlık temaya geç

Yapay zekâ denetimi

Ekran görüntüleri kodla taranır, yapay zekâ modellerine sorulur ve son rapor üretilir.

Seçilenleri çalıştır (9)

Tam hat

Yapay zekâ hattı

Durdur

Hata olursa sonraki adımlarla sürdür

Adım	Tahmini süre	Durum
☐ Yerel model incelemesi (Ollama)		Çıktı yok
☐ 1. Kodla piksel taraması		Çıktı yok
☐ 2a. Temsilci URL listesi		Çıktı yok
☐ 2b. Kaydırarak yeniden çekim		Çıktı yok
☐ 3a. Maliyet/süre tahmini	saniyeler	
☐ 3b. Yapay zekâ analizi		Çıktı yok
☐ 3c. Hakem modeli		Çıktı yok
☐ 4. İsalet ölçümü	saniyeler	
☐ 5. Metin kodlama denetimi		Çıktı yok
☐ 6. Görsel denetim son raporu		Çıktı yok

Yerel model incelemesi (Ollama)

Çıktı yok

Şablon temsilcilerini yerel açık kaynak görüntü modeline sorar. Anahtar ve ücret yok; Ollama kurulu ve model indirilmiş olmalı.

Çıktılar

ciktılar/ornek-site/gorsel_ai/gorsel_ai_rapor.html

Çalıştır

Çıktıyı aç

Klasörü aç

Çalışacak komutu kayda yaz

İpucu: satırın başındaki kutuyla birden fazla adımı seçip üstteki 'Seçilenleri çalıştır'ı kullanın. Çift tıklama adımı çalıştırır.

✓ **Bitti** · 9 adımdan 9 başarılı · 0 hata, 0 uyarı · toplam 2 dk 02 sn

Geçen 2 dk 02 sn **Hata 0 Uyarı 0**

Bu adım **%100 · bitti (0 sn)**

Toplam **%100 · tamamlandı**

Çalışma kaydı

Hatalar ve uyarılar (0)

Son çalışma: sonuçlar ve çıktılar

9 adımdan 9 başarılı · 0 hata, 0 uyarı · toplam 2 dk 02 sn

Çıktıyı açmak için çift tıklayın.

Aç

Bulunduğu klasör

Çıktı klasörü

Teslim paketi oluştur

Adım / çıktı	Durum	Süre	Hata / uyarı	Dosya
Site keşfi (link haritası)	✓ Başarılı	4 sn	0 / 0	
site_haritasi.json	çıktı			ciktılar/ornek-site/kesif/site_haritasi.json
Çalışma kavgı	kavıt			ciktılar/ornek-site/merkez_kavıtlari/20261005_144747_ke

Şekil 10. Yapay zekâ denetimi sayfası

Adım	Ne yapar	Çıktı	Süre
Yerel model incelemesi (Ollama)	Şablon temsilcilerini yerel açık kaynak görüntü modeline sorar. Anahtar ve ücret yok; Ollama kurulu ve model indirilmiş olmalı.	gorsel_ai/ gorsel_ai_rapor.html, gorsel_ai.csv	
1. Kodla piksel taraması	Tüm ekran görüntülerini ölçer (taşma, boş sayfa, eksik eş, aynı görünüm) ve AI'ya gidecek temsilcileri seçer.	visual_audit/ denetim_cikti/tarama.csv, ornekler.csv, ozet.txt	
2a. Temsilci URL listesi	Seçilen temsilci görüntülerin URL'lerini site haritasından bulur.	visual_audit/ temsilci_urls.json	
2b. Kaydırarak yeniden çekim	Temsilci sayfaları sona kadar kaydırarak (lazy görseller, sayaçlar) yeniden çeker.	yeniden_cekim/ (screenshots, http_hatali.csv)	
3a. Maliyet/süre tahmini	API çağırmadan seçili modellerle kaç istek ve ne kadar maliyet çıkacağını gösterir.	— (kayıt)	saniyeler
3b. Yapay zekâ analizi	Görüntüleri dilimleyip seçili modellere aynı talimat ve JSON şemasıyla sorar. Yarıda kalırsa tekrar çalıştırın, kaldığı yerden devam eder.	denetim_cikti/ai_v2/ bulgular.csv, oylama.csv, ozet.txt	
3c. Hakem modeli	Modellerin anlaşılamadığı veya yüksek önem verdiği dilimleri hakem modele sorar.	denetim_cikti/ai_v2/ (güncellenir)	
4. İsalet ölçümü	Hata türü başına hakem onay oranı ve taşmada piksel ölçümüyle precision/recall.	denetim_cikti/ai_v2/ isabet.txt, isabet.csv	saniyeler

Adım	Ne yapar	Çıktı	Süre
5. Metin kodlama denetimi	Görünen metinde Türkçe karakter kaybı (Atat?rk), HTML kodu (') ve mojibake arar.	visual_audit/ metin_kontrol.csv	
6. Görsel denetim son raporu	Kod, metin ve yapay zekâ bulgularını ekran görüntüsü kesitli tek HTML raporda toplar.	denetim_cikti/rapor/ rapor.html	

6.6 Doğrula ve düzelt

Bulguların canlı sitede doğrulanması, yanlış alarmların elle ayıklanması ve taşma için CSS düzeltmesinin üretilip denenmesi.

Web Denetim Merkezi
Web sitesi test ve denetim

SİTE PROFİLİ
ornek-site
+ Yeni site ekle

MENÜ
Ana sayfa
Hazırlık
Web testi
Denetimler
Doğrulama
Yapay zekâ denetimi
Doğrula ve düzelt
Bologna
Teslim

Raporlar ve özet
Ayarlar

Doğrula ve düzelt

Bulgular canlı sitede doğrulanır, yanlış alarmlar elle ayıklanır, taşma için CSS düzeltmesi üretilip denenir. Site değişmez; CSS yalnız tarayıcı sekmesine eklenir.

[Seçilenleri çalıştır \(9\)](#) [Tam hat](#) [Yapay zekâ hattı](#) [Durdur](#)

☐ Hata olursa sonraki adımlarla sürdür

Adım	Tahmini süre	Durum
☐ 7. Bulguları canlı sitede doğrula		Çıktı yok
☐ 8a. Etiketleme sayfasını oluştur		Çıktı yok
☐ 8b. Etiketleri işle	saniyeler	Çıktı yok
☐ 9. CSS düzeltme önerisini dene		Çıktı yok
☒ 10. Otomatik taşma düzeltme (her site)	dakikalar	✓ Başarılı 14:49:49

10. Otomatik taşma düzeltme (her site)

Tahmini süre: dakikalar - ✓ Başarılı 14:49:49

Sayfaları ölçer, sayfayı yana kaydıran öğeyi türüne göre sınıflandırır (uzun metin, tablo, gömülü içerik, sabit genişlik), sitenin kendi sınıflarıyla CSS kuralı üretir, ekleyip yeniden ölçer ve etkisiz kuralı güçlendirir. Site değişmez. Çıktı: oneri.css ve önce/sonra görüntüleri.

Çıktılar

- ✓ ciktilar/ornek-site/visual_audit/oto_cikti/goruntu/karsilastir.html
- ✓ ciktilar/ornek-site/visual_audit/oto_cikti/oneri.css
- ✓ ciktilar/ornek-site/visual_audit/oto_cikti/ozet.txt

[Çalıştır](#) [Çıktıyı aç](#) [Klasörü aç](#)

Çalışacak komutu kayda yaz

İpucu: satırın başındaki kutuyla birden fazla adımı seçip üstteki 'Seçilenleri çalıştır'ı

✓ **Bitti** • 9 adımdan 9 başarılı • 0 hata, 0 uyarı • toplam 2 dk 02 sn

Geçen 2 dk 02 sn **Hata 0 Uyarı 0**

Bu adım **%100 • bitti (0 sn)**

Toplam **%100 • tamamlandı**

Çalışma kaydı Hatalar ve uyarılar (0) Son çalışma: sonuçlar ve çıktılar

9 adımdan 9 başarılı • 0 hata, 0 uyarı • toplam 2 dk 02 sn

Çıktıyı açmak için çift tıklayın. [Aç](#) [Bulunduğu klasör](#) [Çıktı klasörü](#) [Teslim paketi oluştur](#)

Adım / çıktı	Durum	Süre	Hata / uyarı	Dosya
✓ Site keşfi (link haritası)	✓ Başarılı	4 sn	0 / 0	
site_haritasi.json	çıktı			ciktilar/ornek-site/kesif/site_haritasi.json

Şekil 11. Doğrula ve düzelt sayfası

Adım	Ne yapar	Çıktı	Süre
7. Bulguları canlı sitede doğrula	Kod, metin ve yapay zekâ bulgusu olan sayfaları yeniden açıp DOM üzerinde ölçer: hata hâlâ var mı, çekimden mi kaynaklanmış? Taşmalarda hatayı üreten öğeyi ve kaç sayfayı etkilediğini çıkarır (kok_neden.csv). Önce yapay zekâ hattı çalışmış olmalı.	visual_audit/ dogrulama_cikti/ozet.txt, sonuc.csv, kok_neden.csv	
8a. Etiketleme sayfasını oluştur	Kodla ölçülemeyen ve yanlış alarm sayılan bulgularla doğrulananlardan bir örnekleme tarayıcıda açılan bir sayfada toplar (1 Gerçek, 2 Yanlış, 3 Emin değilim). Bitince sayfadaki 'CSV indir' ile etiketler.csv kaydedilir.	visual_audit/etiket/ etiketle.html	

Adım	Ne yapar	Çıktı	Süre
8b. Etiketleri işle	İndirilen etiketler.csv'den tür başına elle ölçülmüş isabeti ve otomatik doğrulamanın isabetini hesaplar. Dosya yolu Ayarlar'dan değiştirilebilir (varsayılan: İndirilenler).	visual_audit/etiket/etiket_ozet.txt, sonuc_etiketli.csv	saniyeler
9. CSS düzeltme önerisini dene	Önerilen CSS'i canlı sayfalara (yalnız tarayıcı sekmesine) ekleyip yeniden ölçer: kaç sayfa düzeldi, hangileri kaldı, yeni bozulan var mı. CSS: Ayarlar'da verilen ya da otomatik düzeltmenin önerisi. Önce 7. adım çalışmış olmalı.	visual_audit/css_cikti/css_ozet.txt, css_sonuc.csv	
10. Otomatik taşma düzeltme (her site)	Sayfaları ölçer, sayfayı yana kaydıran öğeyi türüne göre sınıflandırır (uzun metin, tablo, gömülü içerik, sabit genişlik), sitenin kendi sınıflarıyla CSS kuralı üretir, ekleyip yeniden ölçer ve etkisiz kuralı güçlendirir. Site değişmez. Çıktı: oneri.css ve önce/sonra görüntüleri.	visual_audit/oto_cikti/oneri.css, ozet.txt, goruntu/karsilastir.html	dakikalar

6.7 Bologna

OİBS Bologna Bilgi Paketi'ni tarayıp ilişkileri koruyarak PostgreSQL'e yazar (bkz. Ek A).

Adım	Ne yapar	Çıktı	Süre
PostgreSQL'i başlat (Docker)	Bologna veritabanını Docker ile arka planda başlatır. Kendi PostgreSQL'iniz varsa atlayın ve Ayarlar'daki bağlantı adresini girin.	— (Docker)	
Birim testleri	Go birim testlerini çalıştırır (parser, istemci, CLI). Go kurulu olmalı.	— (kayıt)	
Programları listele	Seçili seviyedeki birim ve programları listeler (veritabanına yazmaz).	— (kayıt)	saniyeler
Tek program tara	Ayarlardaki program numarasını (curSunit) tarar, örn. 1371 Bilgisayar Müh.	PostgreSQL	~1 dk
Seviye tara	Seçili seviyedeki (önlisans, lisans, yüksek lisans, doktora) tüm programları tarar.	PostgreSQL	
Tüm siteyi tara	Bologna Bilgi Paketi'nin tamamını PostgreSQL'e yazar.	PostgreSQL	~3,5 sa
Kesilen taramayı sürdür	Tüm site taramasını son 24 saatte yazılmış dersleri atlayarak sürdürür.	PostgreSQL	
Veritabanı istatistikleri	Tablolardaki kayıt sayılarını gösterir.	— (kayıt)	saniyeler

6.8 Teslim

Bütün çıktıları tek klasörde toplar.

Adım	Ne yapar	Çıktı	Süre
Teslim paketini oluştur	Tüm rapor ve verileri anlaşılır adlarla TESLIM klasöründe toplar ve bir içindekiler sayfası (index.html) üretir (toparla.bat'ın karşılığı).	TESLIM/index.html, raporlar/, veri/	saniyeler

7. Sonuçları okumak

7.1 Kanıtlı test raporu (report.html)

test_output/report.html tarayıcıda açılır; filtrelenebilir ve sayfalananabilir bir tablodur. Her satır bir sayfadır; küçük resimlere tıklayınca masaüstü ve mobil ekran görüntüsü açılır. Aynı veriler report.xlsx (Excel), summary.txt (özet) ve results.jsonl (ham veri) dosyalarındadır.

Örnek Site Web Sitesi — Kanıtlı Kapsamlı Test Raporu

Hedef: http://127.0.0.1:8765 · Tarih: 2026-10-05 14:48 · Tarayıcı: Chromium 141.0.7390.37 · Test edilen sayfa: 161 · Masaüstü 1366×900, Mobil 375×812

161

Toplam sayfa

156

PASS

4

WARN

1

FAIL

0

ERROR

► Test Koşulları (bu raporda neler test edildi)

Tümü

FAIL

WARN

PASS

ERROR

React #418

404

403

alt-yok

H1-yok

JS-hata

URL ara (ör: /haberler, akademik)

161 eşleşme · 161 gösteriliyor

#	URL	Sonuç	HTTP	Süre(s)	TR	Bulgular	Kanıt
1	http://127.0.0.1:8765/cok/s146.html	PASS	200	0.074	—	6 güvenlik-başlığı-eksik	
2	http://127.0.0.1:8765/cok/s10.html	PASS	200	0.113	—	6 güvenlik-başlığı-eksik	
3	http://127.0.0.1:8765/cok/s57.html	PASS	200	0.03	—	6 güvenlik-başlığı-eksik	
4	http://127.0.0.1:8765/haberler/liste.html?sayfa=2	WARN	200	0.023	—	H1 yok, 6 güvenlik-başlığı-eksik	
5	http://127.0.0.1:8765/cok/s123.html	PASS	200	0.024	—	6 güvenlik-başlığı-eksik	
6	http://127.0.0.1:8765/cok/s34.html	PASS	200	0.019	—	6 güvenlik-başlığı-eksik	

Şekil 12. Kanıtlı test raporu: özet kutucukları, filtreler ve sayfa başına sonuç

Genel sonuç	Ne zaman verilir
PASS (geçti)	Sayfa 200 döndü ve aşağıdaki uyarılardan hiçbiri yok.
WARN (uyarı)	Sayfa 200 döndü ama şunlardan en az biri var: alt metni olmayan görsel, H1 eksikliği, bozuk Türkçe karakter şüphesi, JavaScript hatası, görsel kusur.
FAIL (kaldı)	Sayfa 200 dışında bir durum döndü (ör. 404, 403, 500) ya da test sırasında sayfa yanıt verdikten sonra hata oluştu.
ERROR (hata)	Sayfaya hiç ulaşamadı (zaman aşımı, bağlantı hatası). Bu sayfalar Hatalı sayfaları yeniden test et ile tekrar denenir.

Raporda ayrıca ölçülen her başlık için sütunlar vardır: HTTP durum ve süre, güvenlik başlıkları (HSTS, CSP, X-Frame-Options, X-Content-Type-Options, X-XSS-Protection, Referrer-Policy), Türkçe karakter, erişilebilirlik, mobil uyum (viewport etiketi, 375 px'te görünüm), konsol/JS hataları (React hydration hataları ayrı işaretlenir) ve formlar.

7.2 Belge ve bağlantı denetimi

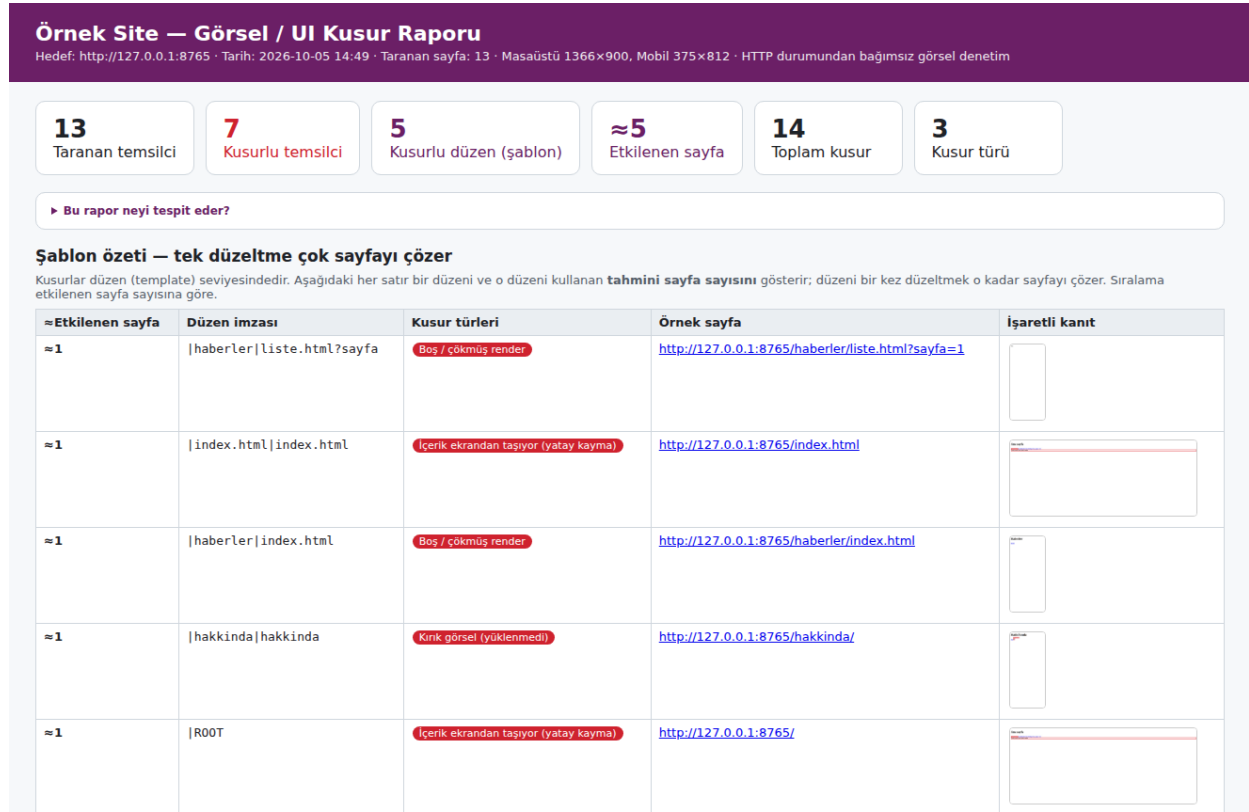
denetim/documents_audit.csv her belge bağlantısı için bir satırdır; flag sütunu:

flag	Anlamı
erisilebilir	Belge açılıyor.
KIRIK/ERISILEMIYOR	Belge 4xx/5xx dönüyor.
ULASILAMADI	Sunucuya ulaşılamadı (zaman aşımı vb.).
SIZDIRILMIS YEREL DOSYA YOLU	Bağlantı bir bilgisayarın yerel diskini gösteriyor (ör. C:\Users\...): hem kırık hem bilgi sızıntısı.

linkdenetim/broken_links.csv kırık bağlantıları, bulunduğu sayfayı (kaynak_sayfa) ve butonun metnini (buton_metni) verir; düzeltme için hangi sayfada hangi linkin değişmesi gerektiği buradan okunur.

7.3 Görsel/UI kusur raporu

gorse1/gorse1_rapor.html şablon özetlidir: bir kusur "bu düzen ≈N sayfayı etkiliyor" diye bir kez raporlanır, kusurlu bölge ekran görüntüsünde kırmızı kutuyla işaretlenir.



Şekil 13. Görsel/UI kusur raporu: şablon özeti ve işaretli kanıt

Kusur türü	Anlamı	Öncelik
İçerik ekrandan taşıyor	Ekranda fiilen çizilen, metin/görsel içeren bir öğe görünür alanı aşıyor; kullanıcı sayfayı yana kaydırmak zorunda kalıyor.	Yüksek
Kırık görsel	Görsel yüklenmedi.	Yüksek
Boş / çökmüş render	Sayfa boş ya da içeriksiz çizildi.	Yüksek
Metin kırılıyor	Metin kutusuna sığmıyor ve kesiliyor.	Orta

7.4 Kırık sayfa doğrulaması

Dosya ve karar	Anlamı
routes_verification.csv: GERÇEKTEN KIRIK	Sayfa doğrudan açıldığında içerik gelmiyor; kırık olduğu kesin.
... İÇERİK GELİYOR (durum X ama tarayıcıda açılıyor)	Sunucu hata kodu döndürse de uygulama sayfayı çiziyor; düşük öncelik.
... ÇALIŞIYOR (200)	Sayfa artık çalışıyor (düzeltilmiş).
clicks_verification.csv: KIRIGA GÖTÜRÜYOR	Sitedeki butona gerçekten tıklandığında kırık sayfaya gidiliyor.
... ÇALIŞAN YERE GİDİYOR	Buton çalışan bir sayfaya gidiyor.
... LİNK/BUTON YOK, REFERRER AÇILMADI	Linki içeren sayfa açılmadı ya da link artık yok.

7.5 Yapay zekâ görsel denetimi

- **Piksel taraması** (tarama.csv, ozet.txt): yatay taşma, boş sayfa, anormal boy, eksik masaüstü/mobil eşi ve aynı görünen sayfalar kodla kesin olarak ölçülür.
- **Bulgular** (ai_v2/bulgular.csv) ve **oylama** (ai_v2/oylama.csv): iki model aynı dilimde aynı türü bulduysa **KESİN**, tek model bulduysa **İNCELE**.
- **İsabet** (ai_v2/isabet.txt): hata türü başına hakem modelin onay oranı; taşmada piksel ölçümüne göre isabet ve yakalama. İlk çalıştırmada bozuk karakterde %82–92, üst üste binmede %57–60 uyum ölçüldü; taşmada yapay zekâ yerine kod ölçümü esas alınır.
- **Metin kodlama** (metin_kontrol.csv): görünen metinde ? ile kaybolan Türkçe karakter (Atat?rk), ekrana basılan HTML kodu (';), mojibake (Ã¼), 0 ve HTML etiketi.
- **Son rapor** (denetim_cikti/rapor/rapor.html): bütün bunları ekran görüntüsü kesitleriyle tek sayfada toplar.

7.6 Canlı doğrulama (7. aşama)

dogrulama_cikti/ozet.txt her bulgu türü için kararların sayısını, sonuc.csv bulgu başına kararı verir:

Karar	Anlamı
DOGRULANDI	Aynı hata, aynı cihazda (yapay zekâ bulgusunda aynı dikey bölgede) yeniden ölçüldü. Taşmada ayrıca sayfanın kendisi yana kayıyor.
GORULMEDI	Sayfa açıldı ama hata ölçülmedi: düzeltilmiş ya da çekimden kaynaklanmış. Taşmada öge taşıyor ama sayfa yana kaymıyorsa (kendi kutusunda kayan tablo vb.) yanlış alarm sayılır.
ELLE	DOM ile ölçülemeyen tür (üst üste binme, eksik veri ...); işaretli görüntüye bakılmalı → etiketleme.
ACILAMADI	Sayfa yeniden açılmadı.

Kök neden (kok_neden.csv): aynı CSS seçicisinden kaynaklanan taşmalar sayfa sayısı ile listelenir. Üstteki satırlar "tek düzeltme, çok sayfa" demektir; geliştiriciye önce bunlar iletilmelidir.

7.7 Elle etiketleme (8. aşama)

1. **8a. Etiketleme sayfasını oluştur** adımımdan sonra kartta **Çıktıyı aç** ile etiketle.html tarayıcıda açılır.
2. Her bulgu için eski çekim ile sayfanın şimdiki hali yan yana gösterilir; ekran kenarı kırmızı çizgiyle işaretlidir.
3. Klavyeyle **1** Gerçek, **2** Yanlış, **3** Emin değilim; ← → ile gezilir. Etiketler tarayıcıda saklanır, sayfa kapanıp açılrsa da kaybolmaz.
4. Bitince **CSV indir** ile etiketler.csv kaydedilir (varsayılan: İndirilenler klasörü; başka yere kaydettiyseniz Ayarlar'da yolunu verin).
5. **8b. Etiketleri işle** tür başına elle ölçülmüş isabeti (etiket_ozet.txt) ve her bulguya insan etiketini (sonuc_etiketli.csv) üretir.

7.8 CSS düzeltmesi (9. ve 10. aşamalar)

- **10. Otomatik taşma düzeltme:** sayfayı yana kaydıran öğeyi türüne göre sınıflandırır (uzun metin, tablo, gömülü içerik, sabit genişlikli kutu), sitenin kendi sınıflarıyla CSS kuralı yazar, ekleyip yeniden ölçer, etkisizse güçlendirir. ozet.txt tür başına kayan/düzelen/yeni bozulan sayısını, oneri.css kuralları (her kuralın üstünde kaç sayfayı düzelttiği), görüntü/karsilastir.html önce/sonra görüntülerini verir.
- **9. CSS düzeltme önerisini dene:** bir CSS dosyasını (varsayılan: otomatik düzeltmenin önerisi) canlı doğrulamada yana kayan sayfalara ekleyip ölçer. css_ozet.txt: düzelen, kalan ve **yeni bozulan** sayfa sayısı.

Dikkat

Ölçüm yalnızca yana kaymayı görür. oneri.css geliştiriciye verilmeden önce karsilastir.html'deki önce/sonra görüntülerine ve seçicilere bir kez gözle bakılmalıdır. "Yeni bozulan" sıfırdan büyükse o sayfalar elle kontrol edilmelidir.

7.9 Raporlar ve özet sayfası

Menüdeki **Raporlar ve özet** sayfası bütün çıktılarından çıkarılan sayıları tek tabloda gösterir (F5 ile yenilenir) ve raporları açan düğmeleri içerir.

Web Denetim Merkezi

Web sitesi test ve denetim

SİTE PROFİLİ

ornek-site

+ Yeni site ekle

MENÜ

Ana sayfa

Hazırlık

Web testi

Denetimler

Doğrulama

Yapay zekâ denetimi

Doğrula ve düzelt

Bologna

Teslim

Raporlar ve özet

Ayarlar

Sürüm 1.0

Karanlık temaya geç

Raporlar ve özet

Çıktılardan özet sayılar ve raporlar.

Seçilenleri çalıştır (9) Tam hat Yapay zekâ hattı Durdur

Hata olursa sonraki adımlarla sürdür

Yenile (F5) Kanıtlı test raporu Deneme testi raporu Görsel kusur raporu Yapay zekâ son raporu Doğrulama özeti Taşma düz

Ölçüm	Değer
Site	
Profil	Örnek Site (http://127.0.0.1:8765/)
Site haritası	161 sayfa
Şablon sayısı	7
Web testi	
Test edilen sayfa	161
Başarılı (200)	160
Geçti / uyarı / kaldı / hata	156 / 4 / 1 / 0
4xx/5xx dönen sayfa	1
JS hatalı sayfa	0
H1 eksik	3
Denetimler	
Kırık bağlantı	2
Belge kavdı	1

✓ **Bitti** • 9 adımdan 9 başarılı • 0 hata, 0 uyarı • toplam 2 dk 02 sn Geçen 2 dk 02 sn **Hata 0 Uyarı 0**

Bu adım **%100 • bitti (0 sn)**

Toplam **%100 • tamamlandı**

Çalışma kaydı Hatalar ve uyarılar (0) Son çalışma: sonuçlar ve çıktılar

9 adımdan 9 başarılı • 0 hata, 0 uyarı • toplam 2 dk 02 sn

Çıktıyı açmak için çift tıklayın. Aç Bulunduğu klasör Çıktı klasörü Teslim paketi oluştur

Adım / çıktı	Durum	Süre	Hata / uyarı	Dosya
Site keşfi (link haritası)	✓ Başarılı	4 sn	0 / 0	
site_haritasi.json	çıktı			ciktilar/ornek-site/kesif/site_haritasi.json
Çalışma kavdı	kavıt			ciktilar/ornek-site/merkez_kavıtlari/20261005_144747 ke

Şekil 14. Raporlar ve özet sayfası

7.10 Teslim paketi

TESLİM/ klasöründe rapor lar/ (HTML raporlar, CSS önerisi, son görsel denetim raporu, önce/sonra görüntüleri) ve veri/ (bütün CSV/XLSX/JSON çıktılar) bulunur; index.html bunların açıklamalı listesidir. Ekran görüntüleri büyük olduğu için pakete kopyalanmaz; gerekirse test_output/screenshots/ ayrıca ZIP'lenir.

8. Yapay zekâ ayarları

8.1 Sağlayıcılar ve model yazımı

Web Denetim Merkezi
Web sitesi test ve denetim

SITE PROFİLİ
ornek-site

+ Yeni site ekle

MENÜ
Ana sayfa
Hazırlık
Web testi
Denetimler
Doğrulama
Yapay zekâ denetimi
Doğrula ve düzelt
Bologna
Teslim

Raporlar ve özet
Ayarlar

Ayarlar
Site profili seçili siteye, diğer ayarlar tüm sitelere uygulanır.

Kaydet Değişiklikleri geri al

Seçilenleri çalıştır (9) Tam hat Yapay zekâ hatı Durdur

Hata olursa sonraki adımlarla sürdür

Bu profili sil

Site profili Yapay zekâ, Bologna, genel

Sağlayıcılar ve modeller

Anthropic API anahtarı

Claude modeli claude-opus-5 'claude' yazıldığında kullanılan model.

Claude düşünme düzeyi

Gemini API anahtarı

Gemini modeli gemini-3.6-flash 'gemini' yazıldığında kullanılan model.

OpenAI uyumlu adres https://api.openai.com/v1 OpenAI, OpenRouter, Groq, LM Studio ... ('openai:<model>')

OpenAI uyumlu anahtar Yerel sunucularda boş bırakılabilir.

Varsayılan OpenAI modeli gpt-5-mini Yalnızca sağlayıcı testinde kontrol edilir.

Ollama adresi http://localhost:11434

✓ Bitti • 9 adımdan 9 başarılı • 0 hata, 0 uyarı • toplam 2 dk 02 sn Geçen 2 dk 02 sn Hata 0 Uyarı 0

Bu adım %100 • bitti (0 sn)

Toplam %100 • tamamlandı

Çalışma kaydı Hatalar ve uyarılar (0) Son çalışma: sonuçlar ve çıktıları

9 adımdan 9 başarılı • 0 hata, 0 uyarı • toplam 2 dk 02 sn

Çıktıyı açmak için çift tıklayın. Aç Bulunduğu klasör Çıktı klasörü Teslim paketi oluştur

Adım / çıktı	Durum	Süre	Hata / uyarı	Dosya
Site keşfi (link haritası)	✓ Başarılı	4 sn	0 / 0	ciktilar/ornek-site/kesif/site_haritasi.json
site_haritasi.json	çıktı			
Çalışma kavgı	kavıt			ciktilar/ornek-site/merkez_kavıtlari/20261005_144747 ke

Sürüm 1.0
Karanlık temaya geç

Şekil 15. Ayarlar: yapay zekâ sağlayıcıları ve modeller

Ayarlar > **Yapay zekâ, Bologna, genel** sekmesinde her sağlayıcının anahtarı, adresi ve varsayılan modeli girilir. **Tarayan modeller** (virgülle birden fazla) ve **Hakem modeli** alanları şu yazımları kabul eder:

Yazım	Sağlayıcı	Gerekenler
claude veya claude:<model>	Anthropic	Anthropic API anahtarı
gemini veya gemini:<model>	Google Gemini / Gemma	Gemini API anahtarı (ücretsiz katman yeterli)
openai:<model>	OpenAI uyumlu her servis: OpenAI, OpenRouter, Groq, Mistral, Together, LM Studio, vLLM, Ollama'nın OpenAI ucu	Adres (listeden seçilir) ve gerekirse anahtar
ollama:<model>	Yerel Ollama	Ollama kurulu ve model indirilmiş olmalı (ollama pull <model>)

Hazırlık > Yapay zekâ sağlayıcılarını dene her sağlayıcıya bağlanır, kullanılabilir modelleri listeler ve ayarlardaki model adının listede olup olmadığını söyler. Yeni bir servis için kod değişikliği gerekmez.

8.2 Varsayılan modeller

Görev	Model	Not
Ana tarama	gemini:gemma-4-31b-it	Görsel denetimde fiilen kullanılan model; ücretsiz katmanda çalışır.
Hakem	gemini:gemini-3.5-flash-lite	Tür bazlı örnekleme (tur) modelin isabetini ölçer.
Yerel model	qwen2.5vl:3b	Ollama incelemesi. Küçük modeller hataları kaçırabilir; GPU varsa qwen2.5vl:7b önerilir.

8.3 Anahtarlar ve güvenlik

- Anahtarlar varsayılan olarak **diske yazılmaz**; yalnızca o oturumda kullanılır. Kalıcı olsun isterseniz **Anahtarları diske kaydet**'i işaretleyin; anahtarlar ayarlar.json'a yazılır ve bu dosya git'e girmez.
- Anahtarlar araçlara ortam değişkeni olarak geçirilir ve çalışma kaydına hiçbir zaman açık yazılmaz.
- Kurum içi bir sitenin ekran görüntüleri bulut modellere gönderilir. Bu kabul edilemiyorsa yerel Ollama ya da kurum içi OpenAI uyumlu bir sunucu kullanın.

8.4 Kota, hız ve maliyet

- Dakikada istek sınırı** (varsayılan 8): ücretsiz Gemini katmanının dakikalık sınırına takılmamak için. Ücretli hesapta 0 (sınırsız) yapılabilir.
- Günlük kota dolarsa analiz o model için durur; ertesi gün aynı adım kaldığı yerden devam eder.
- 3a. Maliyet/süre tahmini** API çağırmadan istek sayısını ve Claude için tahmini maliyeti gösterir. Önce **Sayfa sınırı (deneme)** ile küçük bir tur yapmanız önerilir.
- Claude kullanıyorsanız **Claude toplu istek (Batch)** maliyeti yarıya indirir; sonuç genelde bir saat içinde gelir.

8.5 Modele giden talimat

Her ekran görüntüsü cihaza göre dilimlenir (masaüstü 1024×1024, mobil 375×1334 piksel, görüntü başına en fazla 3 dilim) ve her dilim modele ayrı sorulur. Modele, sitenin tanımını ve dilini içeren İngilizce bir talimat, dilimin cihaz ve konum bilgisi, görüntü ve cevabın uyması gereken JSON şeması gider. Model yalnızca gerçek bir ziyaretçinin fark edeceği görsel hataları, her biri için görünen metni kanıt olarak kopyalayarak raporlar; emin olmadığı şeyi yazmaz. Hata türleri: yatay taşma, üst üste binme, kesik metin, kırık görsel, hizasızlık, düşük kontrast, bozuk karakter, açıklanamayan boşluk, bozuk gezinme, eksik veri, diğer.

Talimattaki site tanımı ve dil **Ayarlar > Site profili > Yapay zekâ talimatı**'ndan değiştirilir. Talimatın tam metni tools/visual_audit/analiz.py dosyasındadır.

9. Ayarlar başvurusu

Web Denetim Merkezi
Web sitesi test ve denetim

SITE PROFİLİ

ornek-site

+ Yeni site ekle

MENÜ

Ana sayfa

Hazırlık

Web testi

Denetimler

Doğrulama

Yapay zekâ denetimi

Doğrula ve düzelt

Bologna

Teslim

Raporlar ve özet

Ayarlar

Sürüm 1.0

Karanlık temaya geç

Ayarlar
Site profili seçili siteye, diğer ayarlar tüm sitelere uygulanır.

Seçilenleri çalıştır (9) Tam hat Yapay zekâ hatı Durdur

☒ Hata olursa sonraki adımlarla sürdür

Bu profili sil

Site profili

Yapay zekâ, Bologna, genel

Site

Site adı

Örnek Site

Raporların başlığında görünür.

Başlangıç adresi

http://127.0.0.1:8765/

Keşfin başladığı adres.

Çıktı klasörü

ciktilar/ornek-site

Seç...

Tüm çıktılar bunun altına yazılır.

Site haritası

ciktilar/ornek-site/kesif/site_haritasi.json

Seç...

Test edilecek sayfaların listesi (JSON).

Tarayıcı dili

tr-TR

Ör. tr-TR, en-US, de-DE

User-Agent

Boş bırakılırsa aracın varsayılanı.

Keşif kuralları

Tarayıcıyla keşfet (SPA)

☒

Linkler JavaScript ile üretiliyorsa açın (daha yavaş).

Sertifika hatalarını yok say

☒

Self-signed SSL için

✓ Bitti

9 adımdan 9 başarılı

0 hata, 0 uyarı

toplam 2 dk 02 sn

Geçen 2 dk 02 sn

Hata 0 Uyarı 0

Bu adım

%100

bitti (0 sn)

Toplam

%100

tamamlandı

Çalışma kaydı

Hatalar ve uyarılar (0)

Son çalışma: sonuçlar ve çıktılar

9 adımdan 9 başarılı

0 hata, 0 uyarı

toplam 2 dk 02 sn

Çıktıyı açmak için çift tıklayın.

Aç

Bulunduğu klasör

Çıktı klasörü

Teslim paketi oluştur

Adım / çıktı	Durum	Süre	Hata / uyarı	Dosya
Site keşfi (link haritası)	✓ Başarılı	4 sn	0 / 0	
site_haritasi.json	çıktı			ciktilar/ornek-site/kesif/site_haritasi.json
Çalışma kavdı	kavıt			ciktilar/ornek-site/merkez_kavıtlari/20261005_144747_ke

Şekil 16. Ayarlar: site profili

Site profili ayarları seçili siteye, **Yapay zekâ, Bologna, genel** ayarları bütün sitelere uygulanır. Varsayılan sütunu yeni bir profilin değerini gösterir; ÖİDB profilinde bazı değerler farklıdır.

9.1 Site profili

Site

Ayar	Açıklama	Varsayılan
Site adı	Raporların başlığında görünür.	profile göre
Başlangıç adresi	Keşfin başladığı adres.	profile göre
Çıktı klasörü	Tüm çıktılar bunun altına yazılır.	profile göre
Site haritası	Test edilecek sayfaların listesi (JSON).	profile göre
Tarayıcı dili	Ör. tr-TR, en-US, de-DE	tr-TR
User-Agent	Boş bırakılırsa aracın varsayılanı.	(boş)

Keşif kuralları

Ayar	Açıklama	Varsayılan
Tarayıcıyla keşfet (SPA)	Linkler JavaScript ile üretiliyorsa açın (daha yavaş).	kapalı

Ayar	Açıklama	Varsayılan
Sertifika hatalarını yok say	Self-signed SSL için.	açık
En fazla sayfa	—	20000
En fazla derinlik	0 = sınırsız	0
Eşzamanlı istek	—	4
Saniyede istek	Sunucuyu yormamak için. 0 = sınırsız	5
Hariç desenler	İzlenmeyecek adresler için düzenli ifadeler (boşluk/satırla ayırın), ör. /arama /etiket/	(boş)
Yalnızca bu desenler	Boş = tüm site.	(boş)
Silinecek sorgu parametreleri	Sonsuz kombinasyon üreten parametreler (sort, filtre, oturum ...).	utm_source utm_medium utm_campaign fbclid gclid sessionid
Yol başına sorgu varyasyonu	0 = sınırsız	50
sitemap.xml'i de kullan	—	açık
robots.txt'ye uy	—	kapalı
Alt alan adlarını dahil et	—	kapalı

Test

Ayar	Açıklama	Varsayılan
Eşzamanlı sekme	4 önerilir; yüksek değer sunucuyu zorlar.	4
Sayfa zaman aşımı (sn)	—	30
Deneme testi sayfa sayısı	—	50
Tam testte parça boyu	—	2000
Tam testi sıfırdan başlat	Kapalıysa yapılmış sayfalar atlanır (kaldığı yerden devam).	kapalı
Tablet görüntüsü de al	—	kapalı
Tarayıcıyı görünür çalıştır	Hata ayıklama için.	kapalı
Şablon başına temsilci	—	3
Rota doğrulama sınırı	0 = hepsi	0
Tıklama doğrulama sınırı	—	40

Görsel doğrulama ve düzeltme

Ayar	Açıklama	Varsayılan
Otomatik düzeltme: sayfa sayısı	Ölçülecek en fazla sayfa (şablonlara yayılarak seçilir).	200
Otomatik düzeltme: cihaz	—	mobile
Otomatik düzeltme: tur sayısı	En fazla düzeltme turu.	4
Önce/sonra görüntüsü	Kaç sayfanın görüntüsü alınsın (0 = alma).	12
Denenecek CSS dosyası	Boş: otomatik düzeltmenin önerisi; o da yoksa hazır oneri.css.	(boş)
Etiketleme örnekleme	Doğrulanalardan rastgele kaç bulgu.	30
İndirilen etiketler.csv	Boş: İndirilenler klasörü.	(boş)

Yapay zekâ talimatı

Ayar	Açıklama	Varsayılan
Site tanımı (İngilizce)	Modele 'You are a UI QA reviewer for ...' diye verilir.	a website
Sitenin dili (İngilizce)	Ör. Turkish, English, German	Turkish

Bologna (OİBS)

Ayar	Açıklama	Varsayılan
OİBS Bologna adresi	OİBS kullanan herhangi bir üniversitenin Bologna kök adresi.	https://obs.mersin.edu.tr/oibs/bologna/
Program no (curSunit)	—	1371
Seviye	—	lisans

9.2 Yapay zekâ, Bologna, genel

Sağlayıcılar ve modeller

Ayar	Açıklama	Varsayılan
Anthropic API anahtarı	—	(boş)
Claude modeli	'claude' yazıldığında kullanılan model.	claude-opus-5
Claude düşünme düzeyi	—	(boş)
Gemini API anahtarı	—	(boş)
Gemini modeli	'gemini' yazıldığında kullanılan model.	gemini-3.6-flash
OpenAI uyumlu adres	OpenAI, OpenRouter, Groq, LM Studio ... ('openai:<model>')	https://api.openai.com/v1

Ayar	Açıklama	Varsayılan
OpenAI uyumlu anahtar	Yerel sunucularda boş bırakılabilir.	(boş)
Varsayılan OpenAI modeli	Yalnızca sağlayıcı testinde kontrol edilir.	gpt-5-mini
Ollama adresi	—	http://localhost:11434
Ollama görüntü modeli	Ör. minicpm-v, qwen2.5vl:7b	qwen2.5vl:3b
Anahtarları diske kaydet	Kapalıysa anahtarlar yalnızca bu oturumda kullanılır.	kapalı

Yapay zekâ analiz hattı

Ayar	Açıklama	Varsayılan
Tarayan modeller	Virgülle: claude, gemini, gemini:<model>, openai:<model>, ollama:<model>	gemini:gemma-4-31b-it
Hakem modeli	Anlaşmazlıkları çözen model, ör. claude	gemini:gemini-3.5-flash-lite
Hakeme örnek sayısı	0 = hepsi	0
Hakem örnek grubu	—	tur
Claude toplu istek (Batch, %50 ucuz)	—	kapalı
Sayfa sınırı (deneme)	0 = hepsi	0
Dakikada istek sınırı	Ücretsiz kotalar için, 0 = sınırsız	8
Eşzamanlı istek	—	4
İsabet: ana model	sonuclar.jsonl'deki model adı	gemini:gemma-4-31b-it
İsabet: hakem model	—	gemini:gemini-3.5-flash-lite

Bologna veritabanı

Ayar	Açıklama	Varsayılan
Çalıştırma biçimi	docker: Go/PostgreSQL kurmadan	docker
PostgreSQL adresi	Yerel modda kullanılır.	postgres://bologna:bologna@localhost:5432/bologna?sslmode=disable
Havuz ders detayları	--pool-details	açık
Plan yılı sayısı	1, 3 ya da all	1
Paralel program	—	2
Saniyede istek	2'nin üstü önerilmez.	2

Genel

Ayar	Açıklama	Varsayılan
Python yorumlayıcısı	Araçları çalıştıracak Python.	profile göre
Ayrıntılı kayıt (hata ayıklama)	Her komutun klasörü, ortamı ve argümanları kayda yazılır; Bologna -v ile çalışır.	kapalı

10. Komut satırı

Bütün adımlar arayüz açmadan da çalıştırılabilir (sunucuda, zamanlanmış görevde). Kurulumdan sonra Windows'ta `.venv\Scripts\python`, Linux/macOS'ta `./baslat.sh` kullanın:

```
python web_denetim.py --liste           # bütün adımlar
python web_denetim.py --goster tam_test # çalışacak komutlar (çalıştırmaz)
python web_denetim.py --calistir deneme  # bir ya da birkaç adım
python web_denetim.py --calistir tam-hat  # tam hat
python web_denetim.py --calistir ai-hatti # yapay zekâ hattı
python web_denetim.py --calistir belge link --devam-et # hata olsa da sürdür
python web_denetim.py --durum             # çıktılarından özet
python web_denetim.py --profiller         # profiller
python web_denetim.py --yeni-profil "Örnek Üniversite" https://www.ornek.edu.tr/
python web_denetim.py --profil ornek-universite --calistir kesif deneme
```

Adım kimlikleri (deneme, tam_test, gd_oto ...) --liste çıktısında ve 6. bölümdeki tablolarda adların karşılığıdır. Her araç ayrıca tek başına da çalışır: `python tools/<araç>.py --help`.

11. Klasörler ve dosyalar

web-denetim-merkezi/	
├─ BASLAT.bat, KURULUM.bat	Windows başlatma ve kurulum
├─ baslat.sh, kurulum.sh	Linux / macOS
├─ web_denetim.py	Program (arayüz + komut satırı)
├─ ayarlar.json	Genel ayarlar (git'e girmez)
├─ profiler/	Site profilleri
├─ data/meu-oidb/	ÖİDB site haritası ve şablon kümeleri
├─ merkez/	Programın kendisi
├─ tools/	Araçlar (tek başına da çalışır)
│ └─ tester_v3_evidence.py	Kanıtlı test, belge/link/görsel denetim
│ └─ kesif.py	Site keşfi
│ └─ visual_audit/	Görsel denetim (1-10. aşamalar)
├─ bologna-scraper/	Bologna (Go)
├─ docs/	Bu kılavuz (Word ve PDF)
└─ ciktilar/<profil>/	Bütün çıktılar (git'e girmez)
│ └─ kesif/	site_haritasi.json
│ └─ deneme_output/, test_output/	report.html, report.xlsx, screenshots/
│ └─ denetim/, linkdenetim/, gorsel/	
│ └─ routes_verification.csv, clicks_verification.csv	
│ └─ yeniden_cekim/, dogrulama/, dogrulama_css/, gorsel_ai/	
│ └─ visual_audit/	denetim_cikti/, dogrulama_cikti/, etiket/,
│	css_cikti/, oto_cikti/, metin_kontrol.csv
└─ merkez_kayitlari/	Her çalışmanın kaydı
└─ TESLIM/	Teslim paketi (index.html)

12. Sorun giderme

Belirti	Olası neden	Çözüm
BASLAT.bat açılıp kapanıyor, "Python bulunamadı"	Python kurulu değil ya da PATH'te yok.	Python'u python.org'dan "Add python.exe to PATH" işaretli kurun, BASLAT.bat'ı yeniden çalıştırın.
Kurulum "Paketler kurulamadı" / "Chromium indirilemedi" diyor	İnternet ya da kurum proxy'si engelliyor.	Bağlantıyı ve proxy ayarlarını kontrol edip KURULUM.bat'ı tekrar çalıştırın. Kurum ağında HTTPS_PROXY ortam değişkeni gerekebilir.
Arayüz açılmıyor, "tkinter" hatası	Python Tkinter'sız kurulmuş (Linux'ta sık).	Linux: <code>sudo apt install python3-tk</code> ; Windows: Python'u python.org kurulumuyla yeniden kurun. Komut satırı Tkinter'sız da çalışır.
Ana sayfada "Kurulum eksik" uyarısı	Paket ya da Chromium eksik.	Uyarıdaki Bağımlılıkları kur düğmesi; ardından Ortam kontrolü .
Testte çok sayıda ERROR / zaman aşımı	Sunucu yavaş ya da eşzamanlılık yüksek; VPN kopmuş.	Eşzamanlılığı 2–3'e, zaman aşımını 45–60 sn'ye ayarlayın; Hatalı sayfaları yeniden test et . VPN'i kontrol edin.
Bütün sayfalar FAIL, durum boş	Siteye ulaşılamıyor (adres yanlış, VPN yok).	Site adresini tarayıcıda açmayı deneyin; profilin başlangıç adresini kontrol edin.
Keşif bitmiyor, sayfa sayısı çok büyük	Filtre/takvim gibi sonsuz kombinasyonlu adresler.	Hariç desenler, silinecek parametreler ve sorgu sınırını ayarlayın; keşif/ klasörünü silip yeniden başlatın.
Keşif çok az sayfa buldu	Linkler JavaScript ile üretiliyor (SPA).	Tarayıcıyla keşfet 'i açın.
Yapay zekâ: "model bu hesapta kullanılamıyor (404)"	Model adı yanlış ya da hesapta yok.	Yapay zekâ sağlayıcılarını dene ile kullanılabilir modelleri görün, ayarı düzeltin.
Yapay zekâ: "günlük kota doldu"	Ücretsiz katman kotası.	Ertesi gün aynı adımı çalıştırın; kaldığı yerden devam eder.
Yapay zekâ adımı "ornekler.csv yok" diyor	Önceki adımlar çalışmamış.	Yapay zekâ hattını baştan (1. adımdan) çalıştırın.
Canlı doğrulama "results.jsonl yok" diyor	Doğrulama çekimi yapılmamış ya da yarıda kalmış.	7. adımı yeniden çalıştırın.
"Etiketleri işle" CSV'yi okuyamıyor	Dosya başka yerde ya da sayfadan indirilmemiş.	Etiketleme sayfasındaki CSV indir 'i kullanın; dosya İndirilenler'de değilse Ayarlar'da yolunu verin.
Bologna: "docker" bulunamadı	Docker Desktop kurulu değil ya da çalışmıyor.	Docker Desktop'ı kurup başlatın; ya da Ayarlar'da Bologna modunu "yerel" yapıp Go + PostgreSQL kurun.
Disk doldu	Ekran görüntüleri.	Eski profillerin çıktılar/<profil>/test_output/screen shots/ klasörlerini arşivleyip silin.

Çözemediğiniz bir sorunda **Hatalar ve uyarılar > Panoya kopyala** ile listeyi ve ilgili adımın `merkez_kayitlari/` altındaki kayıt dosyasını paylaşın. Ayarlar > Genel > **Ayrıntılı kayıt** açıkken kayıt, her komutun klasörünü ve argümanlarını da içerir.

13. Sık sorulan sorular

Program siteyi değiştirir mi?

Hayır. Sayfalar yalnızca okunur. CSS denemeleri yalnızca programın açtığı tarayıcı sekmesine eklenir; site dosyalarına dokunulmaz.

Sunucuyu zorlar mı?

Eşzamanlı sekme sayısı ve saniyede istek ayarlarıyla sınırlanır. Ön-produksiyon sunucularında 4 eşzamanlı sekme önerilir; 10 gibi yüksek değerler zaman aşımına yol açabilir.

Yarıda kalan işi baştan mı çalıştırmam gerekir?

Hayır. Aynı adımı yeniden çalıştırın; test, keşif, yapay zekâ analizi ve Bologna kaldığı yerden devam eder.

Yapay zekâ olmadan kullanılabilir mi?

Evet. Test, belge, link, görsel denetim, doğrulama, canlı doğrulama, otomatik taşma düzeltme ve teslim yapay zekâ gerektirmez.

Bulgulara ne kadar güvenebilirim?

Kodla ölçülen bulgular (HTTP durumu, taşma, kırık link) kesindir. Yapay zekâ bulguları iki modelle ve canlı doğrulamayla süzülür; yine de elle etiketlemeyle bir örneklem kontrol edilmelidir. İsabet tabloları (7.5, 7.7) bunun ölçüsünü verir.

Bir sonucu bir başkasına nasıl iletirim?

Teslim > Teslim paketini oluştur ve TESLİM/ klasörünü paylaşın; `index.html` her dosyanın ne olduğunu açıklar.

Başka bir bilgisayarda kaldığım yerden devam edebilir miyim?

Evet: program klasörünü (`ciktilar/` dahil) kopyalayın ve orada `BASLAT.bat`'ı çalıştırın; `.venv` yeniden kurulur.

Ek A. Bologna

Bologna adımları, OİBS kullanan bir üniversitenin **Bologna Bilgi Paketi**'ni tarayıp birimler, programlar, program çıktıları, ders planları ve ders detaylarını (öğrenme çıktısı × program çıktısı katkı matrisi dahil) ilişkileri koruyarak PostgreSQL'e yazar.

1. Docker Desktop'ı kurup başlatın (ya da Ayarlar'da modu "yerel" yapıp Go ve PostgreSQL kurun, PostgreSQL adresini girin).
2. **Bologna > PostgreSQL'i başlat (Docker).**
3. Deneme için **Tek program tara** (varsayılan 1371: Bilgisayar Mühendisliği, ~1 dk).
4. Tamamı için **Tüm siteyi tara** (~3,5 saat). Yarıda kalırsa **Kesilen taramayı sürdür**.
5. **Veritabanı istatistikleri** ile tablo kayıt sayılarını görün. Veritabanı adresi:
postgres://bologna:bologna@localhost:5432/bologna (DBeaver, pgAdmin ile bağlanılabilir).

Başka bir üniversite için profilde **OİBS Bologna adresi**'ni değiştirin. Veri modeli, örnek SQL sorguları ve ayrıntılar: bologna-scraper/README.md.

Ek B. Geliştirme notları

- Yeni bir araç programa merkez/adımlar.py'deki listeye bir adım eklenerek bağlanır; arayüz, komut satırı, durum ve kayıtlar yeni adımı kendiliğinden kullanır.
- Testler: `python -m unittest discover -s tests -v` ve `cd bologna-scraper && go test ./...` GitHub Actions bunları Windows ve Linux'ta, Python 3.9 ve 3.12 ile çalıştırır.
- **Sözleşme testleri**, programın araçlara gönderdiği her seçeneğin aracın kodunda tanımlı olduğunu denetler; araçlar güncellendiğinde uyumsuzluğu yakalar.
- Görsel denetim gorsel-denetim reposunda geliştirilir; tools/visual_audit/ ve tools/tester_v3_evidence.py oradaki denetim/ ve cekim/tester.py ile aynı araçlardır ve üç yönlü birleştirmeye güncellenir.